특허출원서

【참조번호】 19A0060KRD1

【출원구분】 분할출원

【출원인】

【명칭】 엘지이노텍 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-000285-5

【대리인】

【성명】 허용록

【대리인번호】 9-1998-000616-9

【포괄위임등록번호】 2008-025020-8

【발명(고안)의 국문명칭】 조명 모듈 및 이를 구비한 조명장치

【발명(고안)의 영문명칭】 LIGHTING MODULE AND LIGHTING DEVICE

【발명(고안)자】

【성명】 박무룡

【성명의 영문표기】 PARK, MOO RYONG

【국적】 KR

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 KR

【발명(고안)자】

【성명】 이동현

【성명의 영문표기】 LEE, DONG HYUN

【국적】 KR

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 KR

【발명(고안)자】

【성명】 진경일

【성명의 영문표기】 JIN, GYEONG IL

【국적】 KR

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 KR

【발명(고안)자】

【성명】 이기창

【성명의 영문표기】 LEE, KI CHANG

【국적】 KR

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 KR

【발명(고안)자】

【성명】 최영재

【성명의 영문표기】 CHOI, YOUNG JAE

【국적】 KR

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【원출원의 출원번호】 10-2019-0033190

【심사청구】 청구

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 허용록 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 75 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 14 항 759,000 원

【합계】 805,000원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

조명 모듈 및 이를 구비한 조명장치{LIGHTING MODULE AND LIGHTING DEVICE}

【기술분야】

【0001】 발명의 실시 예는 복수의 광원을 갖는 조명 모듈 및 이를 갖는 조명 장치에 관한 것이다.

【0002】 발명의 실시 예는 라인(line) 형태의 면 광원을 제공하는 조명 모듈에 관한 것이다.

【0003】 실시 예는 조명 모듈을 갖는 조명장치에 관한 것이다.

【0004】 실시 예는 조명 모듈을 갖는 라이트 유닛, 액정표시장치, 차량용 램프에 관한 것이다.

【배경기술】

【0005】 통상적인 조명 응용은 차량용 조명(light)뿐만 아니라 디스플레이 및 간판용 백라이트를 포함한다.

【0006】 광원 예컨대, 발광 다이오드(LED)는 형광등, 백열등 등 기존의 광원에 비해 저소비전력, 반영구적인 수명, 빠른 응답속도, 안전성, 환경친화성 등의 장점이 있다. 이러한 광원은 각종 표시 장치, 실내등 또는 실외등과 같은 각종 조명장치에 적용되고 있다.

【0007】 최근에는 차량용 광원으로서, 발광소자를 채용하는 램프가 제안되고 있다. 백열등과 비교하면, 발광소자는 소비 전력이 작다는 점에서 유리하다. 그러나, 발광소자로부터 출사되는 광의 출사각이 작기 때문에, 발광소자를 차량용 램프로 사용할 경우에는, 발광소자를 이용한 램프의 발광 면적을 증가시켜 주기 위한 요구가 있다.

【0008】 발광소자는 사이즈가 작기 때문에 램프의 디자인 자유도를 높여줄 수 있고 반 영구적인 수명으로 인해 경제성도 있다.

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0009】 발명의 실시 예는 일 방향으로 라인 형태의 면 광원을 조사하는 조명 모듈 및 이

를 갖는 조명장치를 제공한다.

【0010】 발명의 실시 예는 복수의 광원으로부터 방출된 광을 라인 형태의 광원 또는 면 광원으로 조사하는 조명 모듈 및 이를 갖는 장치를 제공한다.

【0011】 발명의 실시 예는 기판과 반사층 사이에 광원 및 레진층을 배치하여, 상기 레진층의 일 방향으로 광을 조사하는 조명장치를 제공한다.

【0012】 발명의 실시 예는 복수의 반사층 사이에 광원을 갖는 레진층이 배치된 조명장치를 제공한다.

【0013】 발명의 실시 예는 복수의 반사층 사이에 광원 및 레진층을 배치하고, 상기 레진층의 일면에 광 추출 구조를 갖는 조명장치를 제공한다.

【0014】 발명의 실시 예는 복수의 반사층 사이에 광원 및 레진층을 배치하고, 상기 반사층들과 상기 레진층의 일면에 볼록부 및 오목부를 배치한 조명장치를 제공한다.

【0015】 발명의 실시 예는 조명 모듈을 갖는 라이트 유닛, 액정표시장치, 차량용 램프를 제공할 수 있다.

【과제의 해결 수단】

【0016】 발명의 실시 예에 따른 조명 장치는, 기판; 상기 기판 상에 배치된 복수개의 광원; 및 상기 기판 및 상기 복수개의 광원 상에 배치된 레진층; 상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며, 상기 레진층은 상기 광원들과 대면하는 출사면을 포함하며, 상기 레진층의 출사면은 복수개의 볼록부를 포함하며, 상기 복수개의 광원은 가상의 곡선 상에 배치되고, 서로 인접한 제1 광원 및 제2 광원을 포함하며, 상기 복수개의 볼록부는 상기 제1광원과 대향하는 제1볼록부, 및 상기 제2광원과 대향하는 제2볼록부를 포함하며, 상기 제1광원과 상기 가상의 곡선이 접하는 제1 지점에서 상기 제1 볼록부가 이루는 원의 중심을 지나는 가상의 제1 직선과, 상기 제2광원과 상기 가상의 곡선이 접하는 제2 지점에서 상기 제2 볼록부가 이루는 원의 중심을 지나는 가상의 제2 직선은 서로 평행하고, 상기 제1 지점에서 상기 가상의 곡선과 접하는 제1 접선과 상기 제1 직선이 이루는 각도는 제1 둔각을 포함할 수 있다.

【0017】 발명의 실시 예에 따른 조명 장치는, 기판; 상기 기판 상에 배치된 광원; 상기 기판 및 상기 광원 상에 배치된 레진층; 및 상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며, 상기 레진층은 상기 광원들과 대면하는 출사면을 포함하며, 상기 광원은 복수개의

발광 소자를 포함하고, 상기 레진층의 출사면은 상기 복수개의 발광 소자 각각에 대응되는 복수개의 볼록부를 포함하고, 상기 복수개의 발광 소자 각각은 가상의 곡선 상에 배치되고, 상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상의 원 각각의 직경 차이는 10% 이내일 수 있다.

【0018】 발명의 실시 예에 따른 조명 장치는, 기판; 상기 기판 상에 배치된 광원; 상기 기판 및 상기 광원 상에 배치된 레진층; 및 상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며, 상기 레진층은 상기 광원들과 대면하는 출사면을 포함하며, 상기 광원은 복수개의 발광 소자를 포함하고, 상기 레진층의 출사면은 상기 복수개의 발광 소자 각각에 대응되는 복수개의 볼록부를 포함하고, 상기 복수개의 발광 소자 각각은 가상의 곡선 상에 배치되고, 상기 복수개의 발광 소자 각각과 상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상의 원의 중심을 지나는 복수개의 직선을 포함하고, 상기 복수개의 직선 각각과 상기 복수개의 발광 소자 각각이 상기 가상의 곡선과 만나는 지점에서의 각각의 접선이 이루는 제1 각도는 일 방향으로 증가하는 영역을 포함할 수 있다.

【0019】 발명의 실시 예에 의하면, 상기 제2 지점에서 상기 가상의 곡선과 접하는 제2 접선과 상기 제2 직선이 이루는 각도는 제2 둔각을 포함하고, 상기 제2 둔각은 상기 제1 둔각보다 클 수 있다.

【0020】 발명의 실시 예에 의하면, 상기 복수의 광원은 상기 가상의 곡선상에 배치되는 제3 광원을 포함하고, 상기 복수개의 볼록부는 상기 제3 광원과 대향되는 제3 볼록부를 포함하고, 상기 제3 광원과 상기 가상의 곡선이 접하는 제3 지점에서 상기 제3 볼록부가 이루는 원의 중심을 지나는 가상의 제3 직선과 상기 제2 직선은 평행하고, 상기 제3 지점에서 상기 가상의 곡선과 접하는 제3 접선과 상기 제3 직선이 이루는 각도는 제3 둔각을 포함하고, 상기 제3 둔각은 상기 제2 둔각보다 클 수 있다.

【0021】 발명의 실시 예에 의하면, 상기 가상의 곡선은 상기 제1 광원의 중심, 상기 제2 광원의 중심 및 상기 제3 광원의 중심을 지날 수 있다.

【0022】 발명의 실시 예에 의하면, 상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상 원의 곡률은 서로 동일할 수 있다.

【0023】 발명의 실시 예에 의하면, 상기 볼록부가 이루는 원의 직경은 상기 레진층의 두께보다 클 수 있다.

【0024】발명의 실시 예에 의하면, 상기 복수개의 광원 각각은 상기 광원과 대향하는 상기 볼록부가 이루는 가상의 원 내에 배치될 수 있다.

【0025】발명의 실시 예에 의하면, 상기 복수개의 볼록부는 반구, 타원 또는 비구면 형상을 포함할 수 있다. 상기 레진층과 상기 기판 사이에 배치된 제2 반사층을 포함할 수 있다. 상기 레진층의 두께는 후면에서 출사면 까지 거리보다 작을 수 있다. 상기 발광 소자들 각각의 중심에서 각 볼록부까지의 최대 거리는 서로 동일할 수 있다. 상기 복수개의 발광 소자 각각은 상기 가상의 원이 이루는 원주 상에 배치되며, 상기 복수개의 발광 소자 각각의 중심과 상기 가상의 원들의 각각의 중심을 지나는 복수개의 직선은 서로 평행할 수 있다.

【0026】발명의 실시 예에 의하면, 상기 복수개의 발광 소자는 제1 내지 제3 발광 소자를 포함하고, 상기 복수개의 볼록부는 제1 내지 제3 볼록부를 포함하고, 상기 복수개의 직선은 제1 내지 제3 직선을 포함하고, 상기 복수개의 접선은 제1 내지 제3 접선을 포함하고, 상기 제1 직선과 상기 제1 접선이 이루는 상기 제1 각도는 제1 둔각이고, 상기 제2 직선과 상기 제2 접선이 이루는 상기 제1 각도는 제2 둔각이고, 상기 제3 직선과 상기 제3 접선이 이루는 상기 제1 각도는 제3 둔각이고, 상기 제2 둔각은 상기 제1 둔각보다 크고, 상기 제3 둔각보다 작을 수 있다.

【0027】발명이 실시 예에 의하면, 인접한 발광소자들을 연결한 직선은 수평한 직선에 대해 기울기를 가질 수 있다.

【발명의 효과】

【0028】발명의 실시 예에 의하면, 얇은 두께와 일 방향으로 긴 길이를 갖는 라인(line) 형상의 면 광원의 광도를 개선할 수 있다.

【0029】발명의 실시 예에 의하면, 복수의 반사층 사이에 레진층 및 광원을 배치하여, 라인 형상의 면 광원으로 제공할 수 있다.

【0030】발명의 실시 예에 의하면, 복수의 반사층 사이에 광원을 덮는 레진층을 형성해 줌으로써, 조명 모듈의 공정을 단순화시켜 줄 수 있다.

【0031】발명의 실시 예에 의하면, 광 손실을 줄여주어 광 효율을 개선시켜 줄 수 있다. 또한 얇은 두께의 조명 모듈이 라인 광원 형태로 제공되므로, 디자인 자유도가 증가될 수 있다.

【0032】발명의 실시 예에 의하면, 복수의 반사층 사이로 방출되는 면 광원의 광 균일도를 개선시켜 줄 수 있다.

【0033】발명의 실시 예에 의하면, 복수의 광원 각각의 중심과 상기 레진층의 볼록부를 이루는 가상 원의 중심이 정렬될 수 있도록 함으로써, 광의 출사 방향을 따라 광의 균일도를 개선시켜 줄 수 있다.

【0034】발명의 실시 예에 의하면, 가상의 곡선 또는 사선 방향을 따라 배치되는 광원과 레진층의 볼록부가 대응되도록 정렬시켜 줌으로써, 광의 균일도를 개선시켜 줄 수 있다.

【0035】발명의 실시 예에 따른 조명 모듈 및 이를 갖는 조명장치의 광학적인 신뢰성을 개선시켜 줄 수 있다. 발명의 실시 예에 따른 조명 모듈을 갖는 차량용 조명장치의 신뢰성을 개선시켜 줄 수 있다. 발명의 실시 예는 조명 모듈을 갖는 라이트 유닛, 각 종 표시장치, 면 광원 조명장치, 차량용 램프에 적용될 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0036】도 1은 발명의 제1실시 예에 따른 조명장치를 나타낸 사시도이다.

도 2는 도 1의 조명장치의 B-B측 단면도이다.

도 3은 도 1의 조명장치의 C-C측 단면도이다.

도 4는 도 1의 조명장치의 평면도의 예이다.

도 5는 발명의 제2실시 예에 따른 조명장치의 평면도의 예이다.

도 6은 도 5의 조명장치의 제1영역(A1)의 확대도이다.

도 7은 도 5의 조명장치의 제2영역(A2)의 부분 확대도이다.

도 8은 도 5의 조명장치의 제3영역(A3)의 확대도이다.

도 9는 발명의 실시 예에 따른 조명장치에서 광원과 레진층의 볼록부가 타켓 방향으로 정렬된 예를 설명한 도면이다.

도 10의 (A)(B)는 발명의 실시 예에 있어서, 제1크기를 갖는 광원의 위치에 따른 볼록부에서의 광 출사각을 설명한 도면이다.

도 11의 (A)(B)는 발명의 실시 예에 있어서, 제2크기를 갖는 광원의 위치에 따른 볼록부에서의 광 출사각을 설명한 도면이다.

도 12의 (A)(B)는 발명의 실시 예에 있어서, 제2방향으로 긴 타원 형상의 볼록부에서의 광

원의 위치를 변경한 예이다.

도 13의 (A)(B)는 발명의 실시 예에 있어서, 제1방향으로 긴 타원 형상의 볼록부에서의 광원의 위치를 변경한 예이다.

도 14의 (A)(B)는 발명의 실시 예에 있어서, 비구면 렌즈 형상을 갖는 볼록부에서의 광원의 위치를 변경한 예이다.

도 15의 (A)-(E)는 발명의 실시 예에 있어서, 광원의 위치와 볼록부의 중심 간의 거리 차이에 따른 광의 경로를 설명한 도면이다.

도 16은 발명의 실시 예에 있어서, 레진층의 볼록부와 광원의 위치를 따른 광의 출사각을 설명하기 위한 도면이다.

도 17 및 도 18은 발명의 실시예에 있어서, 플렉시블한 조명 장치의 예이다.

도 19는 발명의 실시 예에 따른 조명장치가 적용된 램프의 예이다.

도 20은 발명의 실시 예의 조명장치에 적용된 광원의 정면도의 예이다.

도 21은 도 20의 광원이 기판에 배치된 장치의 예이다.

도 22는 도 21의 장치를 다른 측에서 본 장치의 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0037】 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 다만 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

【0038】 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 동작 원리를 상세하게 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다. 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 각 용어의 의미는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 할 것이다. 도면 전체에 걸쳐 유사한 기능 및 작용을 하는 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용한다.

【0039】 본 발명에 따른 조명장치는 조명이 필요로 하는 다양한 램프장치, 이를테면 차량용 램프, 가정용 조명장치, 산업용 조명장치에 적용이 가능하다. 예컨대 차량용 램프에

적용되는 경우, 헤드 램프, 차폭등, 사이드 미러등, 안개등, 테일등(Tail lamp), 제동등, 보조 제동등, 방향 지시등, 포지션 램프, 주간 주행등, 차량 실내 조명, 도어 스카프(door scar), 리어 콤비네이션 램프, 백업 램프, 룸 램프, 계기판 조명 등에 적용 가능하다. 본 발명의 조명장치는 실내, 실외의 광고장치, 표시 장치, 및 각 종 전동차 분야에도 적용 가능하며, 이외에도 현재 개발되어 상용화되었거나 향후 기술발전에 따라 구현 가능한 모든 조명관련 분야나 광고관련 분야 등에 적용 가능하다고 할 것이다.

【0040】 이하, 실시 예들은 첨부된 도면 및 실시 예들에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다. 실시 예들의 설명에 있어서, 각 층(막), 영역, 패턴 또는 구조물들이 기판, 각 층(막), 영역, 패드 또는 패턴들의 "위(on)"에 또는 "아래(under)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, "위(on)"와 "아래(under)"는 "직접(directly)" 또는 "다른 층을 개재하여 (indirectly)" 형성되는 것을 모두 포함한다. 또한 각 층의 위 또는 아래에 대한 기준은 도면을 기준으로 설명한다.

【0041】 <조명장치>

【0042】 도 1은 발명의 제1실시 예에 따른 조명장치를 나타낸 사시도이며, 도 2는 도 1의 조명장치의 B-B측 단면도이고, 도 3은 도 1의 조명장치의 C-C측 단면도이며, 도 4는 도 1의 조명장치의 평면도의 예이다.

【0043】 도 1 내지 도 4를 참조하면, 발명의 실시 예에 따른 조명장치(200)는 복수의 광원(100)을 포함하며, 상기 복수의 광원(100)으로부터 방출된 광을 라인 폭을 갖는 광원으로 조사하게 된다. 상기 광원(100)으로부터 방출된 광은 라인 폭 또는 얇은 높이를 갖는 면광원으로 방출될 수 있다. 상기 조명장치(200)는 연성한 모듈이거나 리지드(rigid)한 모듈일 수 있다. 상기 조명장치(200)는 제1 및 제2방향(Y,X) 중 적어도 하나에 대해 평탄하거나 굽어질 수 있다. 상기 조명장치(200)는 제1방향으로 서로 대응되는 양 측면과, 제2방향으로 서로 대응되는 양 측면을 포함할 수 있다. 상기 조명장치(200)에서의 라인 폭은 수직 방향의 높이이며, 3mm 이하 예컨대, 3mm 이하이거나, 2.4mm 내지 3mm의 범위일 수 있다. 이러한 조명장치(200)에 의한 조명은 직선, 곡선 또는 물결 형상과 같은 모듈로 제공될 수 있어, 조명 디자인의 자유도가 개선될 수 있으며, 브라켓이나 하우징의 램프 위치에 효과적으로 설치될 수 있다.

【0044】 상기 조명장치(200)는 기판(210), 상기 기판(210) 상에 배치된 광원(100), 상기

기판(210) 및 상기 광원(100) 상에 배치된 레진층(220), 및 상기 레진층(220) 상에 배치된 제1반사층(240)을 포함할 수 있다. 상기 조명장치(200)는 상기 기판(210)과 상기 레진층(220) 사이에 제2반사층(230)을 포함할 수 있다.

【0045】 상기 광원(100)은 복수개가 제2방향(X) 또는 제3면(S3)에서 제4면(S4)을 향하는 방향으로 배열될 수 있다. 상기 광원(100)은 하나의 행으로 배치될 수 있다. 다른 예로서, 상기 광원(100)은 2행 이상이 서로 다른 열로 배열될 수 있다. 상기 복수의 광원(100)은 제2방향(X)으로 연장되는 직선 또는 곡선 상에 배열될 수 있다. 상기 광원(100) 각각은 발광소자일 수 있다.

【0046】 여기서, 도 4와 같이, 인접한 광원(100) 간의 간격(G1)은 서로 동일할 수 있다. 상기 간격(G1)은 광원(100)들로부터 방출된 광의 균일한 분포를 위해 서로 동일할 수 있다. 상기 간격(G1)은 조명장치(200)의 두께 예컨대, 기판(210)의 하면에서 제1반사층(240)의 상면까지의 수직한 거리(예: Z1)보다 클 수 있다. 예컨대, 수직한 거리가 Z1인 경우, 간격(G1)은 상기 두께(Z1)의 3배 이상일 수 있다. 상기 간격(G1)은 10mm 이상 예컨대, 10mm 내지 20mm의 범위일 수 있다. 상기 간격(G1)의 상기 범위보다 큰 경우, 광도가 저하될 수 있고 상기 범위보다 작은 경우 광원(100)의 개수가 증가될 수 있다. 다른 예로서, 도 5와 같이, 이웃한 광원(100)들이 같은 직선 상에 배치되지 않을 수 있으며, 이때 인접한 두 광원(100)을 연결한 라인은 가상의 곡선 또는 변곡점을 갖는 곡선으로 제공될 수 있다.

【0047】 상기 조명장치(200)는 제2방향(X)으로의 최대 길이(X1)가 제1방향(Y)의 최대 길이(Y1)보다 클 수 있다. 상기 제1 및 제2방향(Y,X)의 길이는 수직한 방향(Z)의 두께(Z1) 또는 높이보다는 클 수 있다. 상기 제2방향의 최대 길이(X1)는 상기 광원(100)의 배치 개수에 따라 달라질 수 있으며, 예컨대 30mm 이상일 수 있다. 상기 제1방향의 최대 길이(Y1)는 13mm 이상 예컨대, 13mm 내지 25mm 범위일 수 있다. 상기 조명장치(200)의 제1방향(Y)의 최대 길이(Y1)는 광원(100)로부터 출사된 광이 확산되는 영역, 광원(100)의 후방을 보호하는 영역, 및 패턴 영역을 고려하여 제공될 수 있다. 상기 제1방향의 최대 길이(Y1)에 대해, 조명장치의 제3면(예: S3)에서의 길이와 제4면(예: S4)에서의 길이가 서로 동일하거나 다를 수 있다. 예컨대, 제1방향(X)으로 제4면(S4)의 길이는 제3면(S3)의 길이보다 작을 수 있다.

【0048】상기 광원(100)은 수직 방향으로 서로 대면되는 반사 재질의 층들 사이에 배치될 수 있다. 상기 광원(100)은 수직 방향으로 서로 대면하는 반사 재질의 층들 사이의 영역에서 어느 하나의 층에 더 인접하게 배치될 수 있다. 상기 광원(100)은 수직 방향으로 대면하는 지지하는 부재와 반사하는 부재 또는 층 사이에 배치될 수 있다. 상기 광원(100)은 적어도 한 방향으로 광을 방출하거나 복수의 방향으로 광을 방출할 수 있다. 상기 조명장치(200)에서 각 측면은 서로 동일한 두께이거나 서로 동일한 높이를 가질 수 있다. 상기 광원(100)은 투명한 레진 재질의 층에 의해 밀봉될 수 있으며, 상기 레진 재질의 층은 반사 재질의 층들 사이에 배치되거나, 지지하는 부재와 반사하는 층 또는 부재 사이에 배치될 수 있다.

【0049】상기 기판(210)은 인쇄회로기판(PCB: Printed Circuit Board)을 포함하며, 예를 들어, 수지 계열의 인쇄회로기판(PCB), 메탈 코아(Metal Core) PCB, 연성(Flexible) PCB, 세라믹 PCB, 또는 FR-4 기판을 포함할 수 있다. 상기 기판(210)은 연성 또는 비연성 재질의 기판일 수 있다. 상기 기판(210)은 상부에 회로 패턴이 배치될 수 있으며, 상기 회로 패턴은 상기 광원(100)과 대응되는 영역에 복수의 패드를 구비할 수 있다. 상기 기판(210)에서의 회로 패턴은 상부에 배치되거나, 상부 및 하부에 배치될 수 있다.

【0050】상기 레진층(220)은 상기 광원(100)들 상에 배치될 수 있다. 상기 레진층(220)은 상기 광원(100)의 측면에 각각 배치되거나, 인접한 광원(100)들 사이에 배치되거나, 각 광원(100)들의 상부에 배치될 수 있다. 상기 레진층(resin layer)(220)은 상기 기판(220) 상에 배치될 수 있다. 상기 레진층(220)은 기판(210)과 제1반사층(240) 사이에 배치될 수 있다. 상기 레진층(220)은 상기 기판(210)의 상면과 상기 제1반사층(240)의 하면 사이에 배치될 수 있다. 상기 레진층(220)은 상기 기판(210) 상에 배치된 복수의 광원(100)을 감싸거나, 상기 광원(100)을 매립시켜 줄 수 있다. 상기 레진층(220)은 투광성 층일 수 있다. 상기 레진층(220)은 다른 재질로서, 유리 재질을 포함할 수 있다. 상기 복수의 광원(100)은 제1행 또는 가상의 라인을 따라 n개($n \geq 2$)가 배치될 수 있다. 상기 레진층(220)의 두께는 상기 조명장치(200)의 두께보다 작게 제공되므로, 라인 광의 폭은 더 작아질 수 있다. 즉, 라인 광원의 폭은 상기 레진층(220)의 두께일 수 있다.

【0051】상기 레진층(220)은 서로 반대측에 배치된 제1면(S1) 및 제2면(S2), 및 서로 반대측에 배치된 제3면(S3) 및 제4면(S4)을 포함할 수 있다. 도 4와 같이, 상기 제1 및 제2

면(S1,S2)은 제1방향에 대해 서로 대응되게 배치될 수 있으며, 상기 제3 및 제4면(S3,S4)은 제2방향에 대해 서로 대응될 수 있다. 상기 제1 및 제2면(S1,S2)은 복수의 광원(100)을 연결한 가상의 라인을 기준으로 서로 대응되게 배치될 수 있다. 상기 제3 및 제4면(S3,S4)은 복수의 광원(100) 중 최 외곽의 광원보다 더 외측에 배치될 수 있다. 다른 예로서, 도 5와 같이, 상기 제1 및 제2면(S1,S2)은 가상의 라인을 따라 연장되며, 복수의 광원(100)을 기준으로 서로 반대측에 배치될 수 있다.

【0052】 상기 조명장치(200)의 각각의 외측 면은 상기 조명장치(200) 내에서 가장 두꺼운 두께를 갖는 레진층(220)의 각 측면일 수 있다. 상기 레진층(220)의 외측 면(S1,S2,S3,S4)은 상기 기판(210), 제2반사층(230) 및 제1반사층(240)의 각 측면과 수직 방향으로 배치되거나 같은 평면으로 배치될 수 있다. 다른 예로서, 상기 레진층(220)의 외측 면(S1,S2,S3,S4) 중 적어도 하나는 상기 기판(210), 제2반사층(230) 및 제1반사층(240)의 각 측면과 같은 평면으로 배치되거나 경사진 면으로 제공될 수 있다.

【0053】 상기 제1 및 제2면(S1,S2)은 제3 및 제4면(S3,S4)의 양 단부로부터 제2방향으로 연장될 수 있다. 상기 제1면(S1)은 상기 제2면(S1)과 대면하며 곡면을 포함할 수 있다. 상기 제1면(S1)은 복수의 광원(100)으로부터 광이 방출되는 방향의 면이며, 상기 제2면(S2)은 복수의 광원(200)으로부터 광이 방출되는 방향과 반대측 방향의 면일 수 있다. 상기 제3면(S3)은 첫 번째 광원에 인접한 외측면일 수 있으며, 제4면(S4)은 마지막 번째의 광원에 인접한 외측면일 수 있다. 상기 복수의 광원(100)은 제1면(S1)과 제2면(S2) 사이에 배치될 수 있다. 상기 복수의 광원(100)은 제3면(S3)과 제4면(S4) 사이에 배치될 수 있다.

【0054】 상기 레진층(220)에서 상기 제1면(S1) 및 제2면(S2)의 제2방향(X)의 길이는 수직 방향의 높이 또는 두께보다 클 수 있다. 상기 제1면(S1) 및 제2면(S2)의 제2방향(X)의 최대 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다. 상기 제1면(S1) 및 제2면(S2)의 수직 방향의 높이 또는 두께는 서로 동일할 수 있다. 상기 제3면(S3) 및 제4면(S4)의 수직 방향의 높이 또는 두께는 상기 제1면(S1) 및 제2면(S2)의 수직 방향의 높이 또는 두께와 동일할 수 있다. 상기 레진층(220)에서 제1면(S1)과 상기 제2면(S2)은 제2방향(X)으로 긴 길이를 갖는 측면일 수 있다. 상기 제3면(S3) 및 제4면(S4)은 상기 제1방향(Y)으로 긴 길이를 갖는 측면일 수 있다. 상기 제1면(S1)은 광원(100)의 출사부(111)와 대응하거나 상기 제3면(S1)과 제4면(S2)의 제1단부에서 제2방향으로 노출된 면일 수 있다. 상기 제2면(S2)은 복수

의 광원(100)의 후면과 대면하거나 상기 제3면(S1)과 제4면(S2)의 제2단부에서 제2방향으로 노출되는 면일 수 있다. 상기 제3면 및 제4면(S3,S4)은 상기 제1면(S1)과 제2면(S2)과 다른 측면일 수 있다. 상기 광원(100)의 후면은 출사부(111)의 반대측 면이거나 제2면(S2)와 대응되는 면일 수 있다.

【0055】 상기 복수의 광원(100) 각각의 출사부(111)는 상기 제1면(S1)과 대응될 수 있다. 상기 광원(100)로부터 방출된 광은 제1면(S1)을 통해 방출되며, 일부 광은 상기 제2면(S2), 제3면(S3) 및 제4면(S4) 중 적어도 하나를 통해 방출될 수 있다. 즉, 상기 광원(100)으로부터 방출된 대부분의 광은 제1면(S1)을 통해 방출될 수 있다. 상기 조명장치(200)에서 제1,2방향의 최대 길이(Y1,X1)는 레진층(220)의 제1,2방향의 최대 길이일 수 있다. 이에 따라 레진층(220)의 제1면(S1)을 통해 라인 형태의 광원이 방출될 수 있다. 상기 레진층(220)의 제1면(S1)의 두께는 레진층(220)의 두께로서, 3mm 미만일 수 있다.

【0056】 상기 레진층(220)에서 제1면(S1)은 상기 광원(100)로부터 방출되는 광이 출사되는 출사면일 수 있다. 상기 제1면(S1)은 전면 또는 출사면일 수 있으며, 상기 제2면(S2)은 후면 또는 비 출사면일 수 있다. 상기 제1면(S1)은 수직한 방향으로 평면이 제2방향을 따라 볼록부(P0)와 리세스부(C0)를 갖는 구조로 연장될 수 있다. 다른 예로서, 상기 제1면(S1)은 수직한 방향에 대해 볼록한 곡면이거나 상단에서 하단 방향으로 돌출되는 경사진 구조이거나 하단에서 상단 방향으로 돌출된 경사진 구조일 수 있다. 상기 제1면(S1)은 규칙적인 요철 형상이나 요철 구조가 배열되는 측면일 수 있다. 상기 제1면(S1)은 반대측 제2면(S2)의 표면적보다 더 넓은 표면적을 갖는 영역일 수 있다. 상기 제1면(S1)은 각 광원(100)와 대응하는 복수의 볼록면(S11) 및 상기 복수의 볼록면(S11) 사이에 각각 배치된 복수의 오목 면(S12)을 포함할 수 있다.

【0057】 상기 레진층(220)은 상기 제1면(S1)에서 볼록면(S11)을 갖고 돌출되는 복수의 볼록부(P0)를 포함할 수 있다. 상기 볼록부(P0)는 제1면(S1) 방향 또는 출사 방향으로 볼록한 볼록면(S11), 또는 렌즈 면을 포함할 수 있다. 상기 볼록면(S11)은 볼록한 렌즈부로 제공될 수 있다. 상기 레진층(220)은 상기 제1면(S1)에서 상기 볼록부(P0)들 사이의 영역에 오목면(S12)이 배치될 수 있다. 상기 오목면(S12)은 오목한 면이거나, 평탄한 면을 포함할 수 있다. 상기 레진층(220) 또는 조명 장치(200)는 상기 볼록부들(P0)들 사이의 영역에서 제2면(S2) 방향으로 함몰된 리세스부(C0)를 포함할 수 있다. 상기 리세스부(C0)는 상

기 오목면(S12)의 영역과 제2방향으로 중첩될 수 있다. 상기 리세스부(C0)는 상기 볼록부(P0)들 사이에 각각 배치될 수 있다. 상기 리세스부(C0)는 제3 및 제4면(S3,S4)으로부터 이격될 수 있다. 상기 리세스부(C0)는 상기 볼록부(P0)들 사이의 영역에 배치된 오목 면(S12)을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제1면(S1)은 전 영역에서 광이 출사될 수 있어, 출사면으로 정의될 수 있다.

【0058】 상기 볼록면(S11)과 오목면(S12)은 교대로 배치될 수 있다. 상기 볼록부(P0)와 상기 리세스부(C0)는 교대로 배치될 수 있다. 상기 제1면(S1)에서 제2방향의 최 외곽에 배치된 면은 볼록면(S11)의 일부일 수 있다. 상기 최 외곽의 볼록면(S11)은 제3면(S3)으로부터 연장되거나, 상기 제4면(S4)으로부터 연장될 수 있다. 상기 복수의 볼록면(S11) 각각의 중심은 제1방향으로 상기 복수의 광원(100) 각각의 중심과 대응되는 위치에 각각 배치될 수 있다. 상기 복수의 볼록부(P0) 각각의 중심은 제1방향으로 상기 복수의 광원(100) 각각의 중심과 대응되는 위치에 배치될 수 있다. 상기 복수의 광원(100) 각각은 각 볼록부(P0)와 제1방향으로 중첩될 수 있다. 상기 복수의 광원(100) 각각은 볼록면(S11)과 제1방향으로 중첩되고 오목면(S12)과 제1방향으로 중첩되지 않을 수 있다. 상기 복수의 광원(100) 각각은 상기 리세스부(C0)와 제1방향으로 중첩되지 않을 수 있다. 상기 볼록면(S11)의 수직 방향의 높이는 레진층(220)의 수직 방향의 두께와 동일할 수 있다. 상기 오목면(S12)의 수직 방향의 높이는 상기 레진층(220)의 수직 방향의 두께와 동일할 수 있다.

【0059】 상기 레진층(220)은 상기 광원(100)을 덮거나 몰딩할 수 있다. 상기 각 광원(100)은 발광 칩을 포함할 수 있다. 상기 광원(100)은 상기 발광 칩의 외측을 감싸는 반사 측벽 예컨대, 몸체를 포함할 수 있다. 상기 반사 측벽은 상기 레진층(220)의 제1면(S1)과 대면하는 영역이 오픈되고, 발광 칩의 둘레를 감싸는 구조로 제공될 수 있다. 상기 반사 측벽은 상기 광원(100)의 일부이거나, 별도로 반사 재질로 제공될 수 있다. 상기 광원(100)에서 출사부(111)를 제외한 측면들은 반사 재질이거나 투명 또는 불투명 재질로 형성될 수 있다. 상기 레진층(220)은 굴절률이 1.70 이하 예컨대, 1.25 내지 1.70의 범위일 수 있다. 상기 레진층(220)의 굴절률이 상기 범위를 벗어난 경우, 광 추출 효율이 저하될 수 있다.

【0060】 상기 각 광원(100)은 하부에 본딩부가 배치되며 상기 기판(210)의 패드와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 광원(100)는 상기 기판(210)의 회로패턴에 의해 직렬로 연결

되거나, 직렬-병렬, 병렬-직렬 또는 병렬로 수 있다. 다른 예로서, 상기 광원(100)은 상기 기판(210)의 회로패턴에 의해 다양한 연결 그룹으로 배치될 수 있다. 상기 광원(100)은 발광 칩을 갖는 소자 또는 LED 칩이 패키징된 패키지를 포함할 수 있다. 상기 발광 칩은 청색, 적색, 녹색, 자외선(UV) 중 적어도 하나를 발광할 수 있다. 상기 광원(100)은 백색, 청색, 적색, 녹색 중 적어도 하나를 발광할 수 있다. 상기 광원(100)은 측 방향으로 광을 방출하며 바닥부가 상기 기판(210) 상에 배치될 수 있다. 상기 광원(100)은 사이드 뷰(side view) 타입의 패키지일 수 있다. 다른 예로서, 상기 광원(100)은 LED 칩일 수 있으며, 상기 LED 칩의 일면이 개방되고 다른 면은 반사 부재가 배치될 수 있다. 상기 광원(100)은 형광체를 포함할 수 있다. 상기 광원(100)은 발광 칩의 표면을 덮는 형광체층 또는 몰딩 부재를 포함할 수 있다. 상기 형광체층은 형광체가 첨가된 층일 수 있으며, 상기 몰딩 부재는 형광체를 갖는 투명한 수지 부재이거나 형광체와 같은 불순물이 없는 투명한 수지 부재일 수 있다.

【0061】 도 4와 같이, 상기 광원(100)을 기준으로 상기 광원(100)과 제1면(S1) 사이의 최대 거리(D2)와 상기 광원(100)과 제2면(S2) 사이의 거리(D3)는 서로 다를 수 있다. 상기 광원(100)과 상기 제2면(S2) 사이의 거리(D3)는 2mm 이상일 수 있으며, 예컨대 2mm 내지 20mm의 범위일 수 있다. 상기 광원(100)과 상기 제2면(S2) 사이의 거리(D3)가 상기 범위보다 작으면 습기가 침투되거나 회로 패턴을 형성할 수 있는 영역이 작아질 수 있고 상기 범위보다 크면 조명장치(200)의 사이즈가 커질 수 있다. 상기 최대 거리(D2)는 상기 볼록면(S11)과 광원(100) 사이의 최대 간격이거나, 광원(100)과 볼록부(P0)의 정점과의 직선 거리일 수 있다. 상기 최대 거리(D2)는 5mm 이상일 수 있으며, 예컨대 5mm 내지 20mm의 범위 또는 8mm 내지 20mm의 범위일 수 있다. 상기 최대 거리(D2)가 상기 범위보다 작으면 핫 스팟이 발생될 수 있고, 상기 범위보다 크면 모듈 사이즈가 커질 수 있다.

【0062】 복수의 광원(100)이 같은 직선상에 배치된 경우, 상기 인접한 오목면(S12)들을 연결한 직선과 상기 각 광원(100) 사이의 거리(D1)는 5mm 이상 예컨대, 5mm 내지 12mm의 범위일 수 있으며, 상기 거리(D1)가 상기 범위보다 작은 경우 상기 리세스부(C0)의 깊이(D4)가 깊어지거나 최대 거리(D2)가 좁아질 수 있어, 상기 리세스부(C0)에서 암부가 발생될 수 있다. 상기 거리(D1)는 상기 각 광원(100)의 광 지향각에 의해 달라

질 수 있다. 즉, 볼록부(P0)의 양단을 연결한 직선과 상기 각 광원(100) 사이의 간격이 너무 가까울 경우, 볼록면(S11)의 센터 영역으로 광이 집광될 수 있고, 너무 먼 경우 오목면(S12)으로 광이 조사되어 볼록면(S11)을 통한 광도가 저하될 수 있다.

【0063】 제1방향으로의 상기 오목부(C0)들 또는 오목면(S12)들 간의 간격(W1)은 상기 인접한 오목부(C0) 간의 직선 거리이며, 상기 광원(100)들의 간격(G1)과 같거나 작을 수 있다. 상기 간격(W1)이 상기 광원(100) 간의 간격(G1)보다 큰 경우, 상기 볼록부(P0)의 영역에 2개 이상의 광원(100)이 배치되어 광도가 증가되지만 광 분포를 제어하는 데 어려움을 있을 수 있다. 상기 간격(W1)이 상기 광원(100) 간의 간격(G1)보다 작은 경우, 볼록부(P0)의 크기가 작아 광의 균일한 분포를 제공할 수 있으나 광도는 감소될 수 있다.

【0064】

【0065】 상기 오목부(C0)들 간의 간격(W1)은 15mm 이상 예컨대, 15mm 내지 20mm의 범위일 수 있다. 상기 오목부(CO)의 간격(W1)은 상기 오목부(C0)의 깊이(D4)보다 클 수 있다. 상기 오목부(C0)의 간격(W1)과 상기 오목부(CO)의 깊이(D4)의 비율은 1: 0.4 내지 1:0.7의 범위일 수 있다. 상기 오목부(C0)의 깊이가 상기 범위보다 작은 경우, 인접한 볼록부들 사이에서 암부 영역이 증가될 수 있다. 상기 오목부(C0)의 깊이가 상기 범위보다 큰 경우 상기 광원(100)에 인접한 영역까지 진행되어 광원(100) 간의 광 간섭이 증가될 수 있다. 상기 오목부(C0)의 깊이(D4)는 상기 볼록부(P0)들의 정점을 연결한 직선으로부터 상기 오목부(C0)의 저점 사이의 직선 거리일 수 있다.

【0066】 상기 제2반사층(230)은 상기 레진층(220)과 상기 기판(210) 사이에 배치될 수 있다. 상기 레진층(220)은 상기 각 광원(100)의 상면과 측면들에 접촉될 수 있다. 상기 레진층(220)은 상기 제2반사층(230)의 상면에 접촉될 수 있다. 상기 레진층(220)의 일부는 상기 제2반사층(230)의 구멍을 통해 상기 기판(210)에 접촉될 수 있다. 상기 레진층(220)은 상기 각 광원(100)의 출사부(111)에 접촉될 수 있다. 상기 레진층(220)의 제1면(S1), 제2면(S2), 제3면(S3) 및 제4면(S4)은 상기 제1 및 제2반사층(240,230) 사이의 외 측면이다. 상기 레진층(220)의 상면은 상기 제1반사층(240)과 접촉될 수 있으며, 하면은 상기 제2반사층(230)과 접촉될 수 있다. 상기 레진층(220)의 상면 및 하면은 수평한 평면이거나 곡률을 갖는 면일 수 있다. 상기 제1반사층이 없는 경우, 상기 레진층(220)의 하면은 기판(210)과 접촉될 수 있다.

【0067】상기 레진층(220)의 하면의 면적은 상기 기판(210)의 상면의 면적과 동일할 수 있다. 상기 레진층(220)의 하면의 면적은 상기 제2반사층(230)의 상면 면적과 동일할 수 있다. 상기 레진층(220)의 상면의 면적은 상기 제1반사층(240)의 상면 면적과 동일할 수 있다. 제2방향으로 상기 레진층(220)의 길이는 상기 기판(210)의 길이(예: X1)와 동일할 수 있다. 제2방향으로 상기 레진층(220)의 최대 길이는 상기 제2반사층(230) 또는 제1반사층(240)의 최대 길이와 동일할 수 있다. 제1방향으로 상기 레진층(220)의 최대 길이(예: Y1)는 상기 기판(210)의 최대 길이와 동일할 수 있다. 제1방향으로 상기 레진층(220)의 최대 길이(예: Y1)는 상기 제2반사층(230)의 최대 길이와 동일할 수 있다. 제1방향으로 상기 레진층(220)의 최대 길이(예: Y1)는 상기 제1반사층(240)의 최대 길이와 동일할 수 있다. 제1방향으로 상기 레진층(220)의 최소 길이는 상기 기판(210)의 최소 길이와 동일할 수 있다. 제1방향으로 상기 레진층(220)의 최소 길이는 상기 제2반사층(230) 또는 제1반사층(240)의 최소 길이와 동일할 수 있다. 제1방향으로의 최대 길이(Y1)는 조명 장치의 볼록부(P0)의 정점(또는 고점)과 제2면(S2) 사이의 최대 거리일 수 있으며, 최소 길이는 상기 조명 장치의 오목면(S12)의 저점과 제2면(S2) 사이의 최소 거리일 수 있다.

【0068】상기 제1 및 제2반사층(240,230) 사이의 영역에는 레진층(220)이 배치될 수 있다. 상기 제1 및 제2반사층(240,230)은 서로 동일한 면적을 갖고 상기 레진층(220)의 상면과 하면과 대면할 수 있다. 이에 따라 상기 레진층(220)은 광원(100)로부터 방출된 광과 제 1 및 제2반사층(240,230)으로 반사된 광을 확산시켜 제1면(S1) 방향으로 가이드하고 출사할 수 있다.

【0069】상기 제2반사층(230)은 상기 광원(100)로부터 방출된 광을 반사시켜 줄 수 있다. 상기 제2반사층(230)은 상기 기판(210)의 상부 층으로 형성되거나 별도의 층으로 형성될 수 있다. 상기 제2반사층(230)은 상기 기판(210)의 상면에 접착제로 접착될 수 있다. 상기 제2반사층(230)의 상면은 상기 레진층(220)이 접착될 수 있다.

【0070】상기 제2반사층(230)은 상기 광원(100)의 하면과 대응되는 영역에 복수의 구멍(232)을 구비하며, 상기 구멍(232)을 통해 상기 광원(100)이 상기 기판(210)에 연결될 수 있다. 상기 레진층(220)의 일부는 상기 구멍(232)을 통해 상기 기판(210)에 접촉될 수 있다. 상기 구멍(232)은 상기 광원(100)이 상기 기판(210)에 본딩되는 영역일 수 있다.

【0071】상기 제2반사층(230)은 단층 또는 다층 구조로 형성될 수 있다. 상기 제2반사층

(230)은 광을 반사하는 물질 예컨대, 금속 또는 비 금속 물질을 포함할 수 있다. 상기 제2반사층(230)이 금속인 경우 스테인레스, 알루미늄(Al), 은(Ag)과 같은 금속 층을 포함할 수 있으며, 비 금속 물질인 경우 백색 수지 재질이거나 플라스틱 재질을 포함할 수 있다. 상기 제2반사층(230)은 백색 수지 재질이거나 폴리에스테르(PET) 재질을 포함할 수 있다. 상기 제2반사층(230)은 저반사 필름, 고반사 필름, 난반사 필름, 또는 정반사 필름 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 제2반사층(230)은 예컨대, 입사된 광을 제1면(S1)으로 반사시켜 주기 위한 정반사 필름으로 제공될 수 있다.

【0072】도 2와 같이, 상기 제2반사층(230)의 두께(Zc)는 상기 기판(210)의 두께(Za)보다 작을 수 있다. 상기 제2반사층(230)의 두께(Zc)는 상기 기판(210)의 두께(Za)의 0.5배 이상 및 1배 미만으로 배치되어, 입사되는 광의 투과 손실을 줄여줄 수 있다. 상기 제2반사층(230)의 두께(Zc)는 0.2mm 내지 0.4mm의 범위일 수 있으며, 상기 범위보다 작은 경우 광 투과 손실이 발생될 수 있고 상기 범위보다 두꺼운 경우 조명 장치(200)의 두께(Z1)가 증가할 수 있다. 상기 제1반사층(240)은 상기 레진층(220)의 상면 전 영역에 배치되어, 광의 손실을 줄여줄 수 있다.

【0073】상기 레진층(220)은 상기 광원(100)의 두께보다 두꺼운 두께(Zb)로 형성될 수 있다. 여기서, 상기 광원(100)의 두께는 광원(100)의 수직 방향의 길이로서, 제2방향의 길이(K1, 도 4)보다 작을 수 있다. 상기 광원(100)의 두께는 3mm 이하 예컨대, 2mm이하일 수 있다. 상기 광원(100)의 두께는 1mm 내지 2mm의 범위일 수 있으며, 예컨대 1.2mm 내지 1.8mm의 범위일 수 있다.

【0074】상기 레진층(220)의 일부는 상기 각 광원(100)과 상기 제1반사층(240) 사이에 배치될 수 있다. 이에 따라 상기 레진층(220)은 상기 각 광원(100)의 상부를 보호하며 습기 침투를 방지할 수 있다. 상기 광원(100)은 하부에 기판(210)이 배치되고 상부에 레진층(220)이 배치되므로, 상기 각 광원(100)의 상부 및 하부를 보호할 수 있다. 따라서, 상기 레진층(220)의 상면과 상기 각 광원(100)의 상면 사이의 간격은 0.6mm 이하 예컨대, 0.5mm 내지 0.6mm 범위로 배치될 수 있다. 상기 레진층(220)의 상부는 각 광원(100)의 상부로 연장되어, 상기 광원(100)의 상부를 보호할 수 있다.

【0075】상기 레진층(220)의 두께(Zb)는 상기 레진층(220)의 상면 및 하면 사이의 간격일 수 있다. 상기 레진층(220)의 두께(Zb)는 상기 제1 및 제2반사층(240,230) 사이의 수직

한 거리일 수 있다. 상기 두께(Zb)는 제1 및 제2반사층(240,230) 사이의 거리와 같을 수 있다. 상기 두께(Zb)는 상기 제1면(S1)과 상기 제2면(S2) 사이의 거리보다 작을 수 있다. 예컨대, 상기 제1면(S1)과 상기 제2면(S2) 사이의 거리는 최대 길이(Y1) 및 최소 길이를 포함할 수 있다. 상기 제1방향의 최대 길이(Y1)는 상기 볼록부(P0)의 정점과 제2면(S2) 사이의 직선 거리일 수 있다. 상기 레진층(220)의 제3 및 제4면(S3,S4) 사이의 거리 또는 간격은 상기 볼록부(P0)의 정점과 상기 제2면(S2) 사이의 거리보다 클 수 있다. 상기 제1방향의 최소 길이는 상기 오목면(S12)과 제2면(S2) 사이의 직선 거리일 수 있다. 상기 제2반사층(230)과 상기 제1반사층(240) 사이의 거리 또는 간격은 상기 레진층(220)의 제1면(S1)과 제2면(S2) 사이의 거리 또는 간격보다 작을 수 있다. 이러한 제1 및 제2반사층(240,230) 사이의 거리를 조명 장치(200)의 제1방향의 길이 또는 최소 폭보다 작게 배치함으로써, 제1방향을 통해 라인 형태의 면 광원을 제공하며 광도 개선 및 핫 스팟을 방지할 수 있다. 또한 조명 장치는 일정한 두께를 갖고 제3방향으로 볼록하거나 오목할 수 있는 연성 특성으로 제공될 수 있다.

【0076】 상기 레진층(220)의 두께(Zb)는 상기 광원(100)의 두께의 2배 이하일 수 있으며, 예컨대 상기 광원(100)의 두께의 1배 초과 내지 2배 이하일 수 있다. 상기 레진층(220)의 두께(Zb)는 2mm 이하, 예컨대 1.5mm 내지 1.9mm의 범위 또는 1.6mm 내지 1.8mm의 범위일 수 있다. 상기 레진층(220)의 두께(Zb)는 상기 조명 장치(200)의 두께(Z1)의 0.8배 이하일 수 있으며, 예컨대, 상기 조명 장치(200)의 두께(Z1)의 0.4배 내지 0.8배의 범위일 수 있다. 상기 레진층(220)이 상기 조명 장치(200)의 두께(Z1)와 1.2mm 이하의 차이로 배치되므로, 조명 장치(200)에서의 광 효율의 저하를 방지할 수 있고 연성 특성을 강화시켜 줄 수 있다. 도 4와 같이, 상기 각 광원(100)의 제2방향 길이(K1)는 2mm 이상 예컨대, 2mm 내지 7mm의 범위일 수 있다. 상기 각 광원(100)의 길이(K1)는 장변의 길이이며, 각 볼록부(100)의 폭보다 작은 길이이며, 광원의 두께보다 클 수 있다.

【0077】 상기 레진층(220)의 두께(Zb)는 상기 각 광원(100)의 제2방향의 길이 또는 최대 길이보다 작을 수 있다. 상기 레진층(220)의 두께(Zb)는 제2방향으로 상기 볼록면(S11)의 최대 길이보다 작을 수 있다. 즉, 슬림한 레진층(220)의 두께(Zb)를 제공하여, 일 방향의 제1면(S1)을 통해 라인 형상 예컨대, 3mm 이하의 라인 폭을 갖는 면 광원을 제공할 수 있다.

【0078】상기 볼록부(P0)의 볼록면 또는 볼록면(S11)은 제1곡률을 가질 수 있다. 상기 오목면(S12)은 평탄하거나 상기 제1곡률보다 큰 곡률을 가질 수 있다. 여기서, 상기 볼록부(P0)의 곡률 반경은 5mm 이상 예컨대, 5mm 내지 15mm 범위 또는 8mm 내지 11mm의 범위일 수 있다. 상기 각 볼록부(P0)의 곡률 반경이 상기 범위보다 작은 경우 광도의 개선이 미미하며 상기 범위보다 큰 경우 암부가 발생될 수 있다.

【0079】상기 오목면(S12)들 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상의 곡률 반경은 상기 볼록부(P0)의 곡률 반경보다 0.12배 이하로 작을 수 있다. 상기 오목면(S12)의 곡률 반경과 상기 볼록부(P0)의 곡률 반경의 비율은 1:8 내지 1: 28의 범위일 수 있다. 상기 오목면(S12)의 곡률 반경이 상기 범위보다 작은 경우 상기 오목면(S12)를 통해 방출되는 광량이 줄어들어 암부가 증가될 수 있고 상기 범위보다 큰 경우 상기 볼록부(P0)의 사이즈가 작아질 수 있고 상기 광원(100) 간의 광 간섭이 발생될 수 있다. 따라서, 상기 오목면(S12)의 깊이(D4) 및 곡률 반경은 상기 광원(100)의 위치 및 상기 광원(100)의 지향각을 고려하여, 상기 볼록부(P0) 및 상기 리세스부(C0)를 통한 광 균일도 개선과 상기 리세스부(C0)에서의 암부 억제를 위한 범위일 수 있다. 상기 오목면(S12)의 곡률 반경은 1.2mm 이하 예컨대, 0.5mm 내지 1.2mm의 범위일 수 있다. 상기 오목면(S12)이 소정의 곡률을 갖고 곡면 형상으로 제공됨으로써, 입사되는 광을 굴절시켜 투과시켜 줄 수 있어, 상기 리세스부(C0) 영역에서의 암부 발생을 줄일 수 있다.

【0080】한편, 상기 레진층(220)은 실리콘, 실리콘 몰딩 컴파운드(SMC), 에폭시, 또는 에폭시 몰딩 컴파운드(EMC)와 같은 수지 재질을 포함할 수 있다. 상기 레진층(220)은 UV(ultra violet) 경화성 수지 또는 열 경화성 수지 재료를 포함할 수 있으며, 예컨대 PC, OPS, PMMA, PVC 등을 선택적으로 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 레진층(220)의 주재료는 우레탄 아크릴레이트 올리고머를 주원료로 하는 수지 재료를 이용할 수 있다. 이를테면, 합성올리고머인 우레탄 아크릴레이트 올리고머를 폴리아크릴인 폴리머 타입과 혼합된 것을 사용할 수 있다. 물론, 여기에 저비점 희석형 반응성 모노머인 IBOA(isobornyl acrylate), HPA(Hydroxylpropyl acrylate, 2-HEA(2-hydroxyethyl acrylate) 등이 혼합된 모노머를 더 포함할 수 있으며, 첨가제로서 광개시제(이를 테면, 1-hydroxycyclohexyl phenyl-ketone 등) 또는 산화방지제 등을 혼합할 수 있다.

【0081】상기 레진층(220) 내에는 비드(bead, 미도시)를 포함할 수 있으며, 상기 비드는

입사되는 광을 확산 및 반사시켜 주어, 광량을 증가시켜 줄 수 있다. 상기 레진층(220)은 형광체를 포함할 수 있다. 상기 형광체는 황색 형광체, 녹색 형광체, 청색 형광체, 적색 형광체 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

【0082】 상기 레진층(220)에서 상기 볼록부(P0)가 형성된 영역은 렌즈부로 제공될 수 있다. 상기 레진층(220)의 렌즈부는 볼록한 볼록면을 갖는 렌즈 형상으로 제공되며, 탑뷰에서 보면 반구형 형상, 반원 형상, 반타원 형상 또는 비구면 형상을 포함할 수 있다. 상기 렌즈는 콜리메이터(collimator) 렌즈를 포함할 수 있다. 상기 렌즈부는 상기 광원(100)의 중심과 대응되는 정점일수록 상기 광원(100)와의 거리가 더 이격될 수 있다. 상기 렌즈부의 제3방향의 두께는 상기 레진층(220)의 두께일 수 있다. 이러한 렌즈부는 상면 및 하면이 평탄하며 제1면(S1) 방향으로 곡면으로 형성되므로, 제1면(S1) 방향으로 입사된 광을 확산시켜 줄 수 있다. 상기 렌즈부는 상부 및 하부에 평탄한 제1 및 제2반사층(240,230) 사이에 배치되어, 제1면(S1)으로 광을 굴절시켜 출사할 수 있다. 상기 렌즈부는 광축을 기준으로 상기 광축을 벗어난 영역으로 입사되는 광을 입사각보다 큰 출사각으로 광을 굴절시켜 줄 수 있다. 상기 조명 장치(200)이 연성 특성에 의해 굴곡을 갖는 경우, 상기 레진층(220), 제1 및 제2반사층(240,230)은 평탄하지 않고 굽은 영역을 포함할 수 있다.

【0083】 따라서, 상기 레진층(220)의 볼록면(S11)들 각각은 상기 각 광원(100)들 각각으로부터 방출된 광을 출사할 수 있다. 상기 레진층(220)에서 상기 볼록부(P0)들 사이에 배치된 리세스부(C0)는 제2면(S2) 방향으로 함몰된 리세스(Recess)로 제공될 수 있다. 상기 레진층(220)의 리세스부(C0)는 상기 레진층(220)의 오목면(S12) 상에 형성될 수 있다. 이러한 리세스부(C0)를 통해 상기 볼록부(P0)들 사이의 영역에서 각 광원(100)로부터 방출된 광이 출사되므로, 리세스부(C0)에서의 암부 발생을 줄여줄 수 있다.

【0084】 여기서, 상기 레진층(220)에 볼록부(P0) 및 상기 리세스부(C0)가 배치된 경우, 상기 기판(210)과 상기 제1 및 제2반사층(240,230)은 일 측 방향이 상기 볼록부(P0)와 리세스부(C0)에 대응되는 형상으로 제공될 수 있다. 상기 레진층(220)의 볼록부(P0) 또는 렌즈부는 상기 각 광원(100)의 개수와 동일할 수 있다.

【0085】 상기 제1반사층(240)은 상기 제2반사층(230)과 동일한 재질일 수 있다. 상기 제1반사층(240)은 광을 반사하고 광의 투과 손실을 줄이기 위해, 상기 제2반사층(230)의 재질보다 광 반사율이 높은 재질이거나 더 두꺼운 두께를 가질 수 있다. 상기 제1반사층

(240)은 상기 제2반사층(230)의 두께(Zc)과 동일한 두께이거나 더 두꺼운 두께일 수 있다. 예컨대, 상기 제1 및 제2반사층(240,230)은 동일한 재질 및 동일한 두께로 제공될 수 있다. 상기 제1반사층(240)의 두께(Zd)는 상기 기판(210)의 두께(Za)와 같거나 작을 수 있다. 상기 제1반사층(240)의 두께(Zd)는 상기 기판(210)의 두께(Za)의 0.5배 이상 예컨대, 0.5배 내지 1배의 범위로 배치되어, 입사되는 광의 투과 손실을 줄여줄 수 있다. 상기 제1반사층(240)의 두께(Zd)는 0.2mm 내지 0.4mm의 범위일 수 있으며, 상기 범위보다 작은 경우 광 투과 손실이 발생될 수 있고 상기 범위보다 두꺼운 경우 조명 장치(200)의 두께(Z1)가 증가할 수 있다.

【0086】 상기 제1반사층(240)은 단층 또는 다층 구조로 형성될 수 있다. 상기 제1반사층(240)은 광을 반사하는 물질 예컨대, 금속 또는 비 금속 물질을 포함할 수 있다. 상기 제1반사층(240)이 금속인 경우 스테인레스, 알루미늄(Al), 은(Ag)과 같은 금속 층을 포함할 수 있으며, 비 금속 물질인 경우 백색 수지 재질이거나 플라스틱 재질을 포함할 수 있다. 상기 제1반사층(240)은 백색 수지 재질이거나 폴리에스테르(PET) 재질을 포함할 수 있다. 상기 제1반사층(240)은 저반사 필름, 고반사 필름, 난반사 필름, 또는 정반사 필름 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 제1반사층(240)은 예컨대, 입사된 광이 제1면(S1) 방향으로 진행하도록 정반사 필름으로 제공될 수 있다. 상기 제1 및 제2반사층(240,230)은 서로 동일한 재질이거나, 서로 다른 재질일 수 있다.

【0087】 상기 기판(210)과 상기 제1 및 제2반사층(240,230)은 상기 레진층(220)의 볼록부 및 리세스부를 포함할 수 있다. 즉, 레진층(220)의 볼록부(P0)의 상면 및 하면에 상기 기판(210)과 상기 제1 및 제2반사층(240,230)의 볼록부가 배치되며, 리세스부 상에 상기 기판(210)과 상기 제1 및 제2반사층(240,230)의 리세스부가 배치될 수 있다. 따라서, 상기 기판(210), 상기 제2반사층(230), 상기 레진층(220) 및 상기 제1반사층(240)의 적층 구조는 일 방향에 상기 볼록부(P0)와 상기 리세스부(C0)와 동일한 구조를 포함할 수 있다. 상기 볼록부(P0)는 상면과 하면이 평탄한 형상이며 제1방향으로 곡면 또는 반구형 형상을 포함할 수 있다. 상기 리세스부(C0)는 제2면(S2) 방향으로 평탄하거나 오목한 곡면을 포함할 수 있다. 상기 레진층(220)에서의 상기 볼록면(S11)과 오목면(S12) 중 적어도 하나 또는 모두는 헤이즈(Haze) 면 또는 프리즘 형상으로 처리될 수 있어, 광을 확산시켜 줄 수 있다. 상기 헤이즈 면은 상기 레진층(220)의 내부 면보다 러프한 면으로 처리되어, 출사되

는 광을 확산시켜 줄 수 있다.

【0088】 여기서, 도 4와 같이, 각각의 볼록부(P0)가 이루는 가상의 원(Vc) 영역에는 상기 광원(100)이 위치할 수 있다. 즉, 상기 볼록부(P0)와 상기 광원(100) 사이의 최대 거리(D2)는 상기 가상의 원(Vc)의 직경(r0)보다는 작을 수 있다. 이때의 광들은 광원(100)과 최대 거리(D2)를 만족하는 가상의 원 상에 배치되는 각 볼록부(P0)를 통해 광의 지향각 분포로 출사되므로, 타켓 영역 또는 광의 진행 방향으로 보다 많은 광들을 집광시켜 줄 수 있다.

【0089】 발명의 실시 예에 따른 조명장치(200)는 제3방향의 두께(Z1)를 라인 형태로 제공하여, 라인 광원의 디자인의 자유도 및 안정적인 조명을 제공할 수 있다. 또한 전체 라인 광원의 균일도를 개선시켜 줄 수 있다. 상기 조명장치(200)의 두께(Z1)는 3mm 이하 예컨대, 3mm 이하이거나, 2.4mm 내지 3mm의 범위일 수 있다. 또한 상기 레진층(220)의 두께가 3mm 미만 예컨대, 1.5mm 내지 1.9mm의 범위로 제공될 수 있어, 라인 형태의 면 광원의 폭은 더 좁아질 수 있다. 다른 예로서, 상기 조명장치(200)는 2mm 내지 6mm의 범위로 배치될 수 있으며, 이 경우 레진층(220)의 두께를 더 두껍게 제공하여 라인 폭을 증가시키고 배광 영역을 증가시켜 줄 수 있다. 상기 라인 광원을 갖는 조명장치(200)는 차량용 램프에 적용될 수 있으며, 예컨대, 차폭등, 사이드 미러등, 안개등, 테일등(Tail lamp), 제동등, 보조 제동등, 방향 지시등, 포지션 램프, 주간 주행등, 차량 실내 조명, 도어 스카프(door scar), 리어 콤비네이션 램프(RCL), 백업 램프, 룸 램프, 계기판 조명 중에서 선택적으로 적용될 수 있다. 상기 리어 콤비네이션 램프는 브레이크등, 미등, 방향 지시등 및 후진등을 포함할 수 있다. 상기한 램프들 중에서 자동차 라인(Car line)을 따라 곡선 형을 갖는 램프로 제공될 수 잇다.

【0090】

【0091】 상기 제1실시 예에 개시된 조명 장치는 복수의 광원(100)이 같은 직선 상에 배치되고, 각각의 볼록부(P0)를 통해 출사된 라인 형태의 면 광원을 전 방향에 조사하게 된다. 이 경우, 각 볼록부(P0)를 연결한 가상의 직선과 타켓 영역이 대향될 경우, 타켓 영역으로 효과적으로 광이 조사될 수 있다. 이때의 타켓 영역은 상기 각 볼록부(P0)와 등 간격으로 배치되는 직선형 구조일 수 있다. 예컨대, 타켓 영역은 렌즈 예컨대, 이너 렌즈 또는 아우터 렌즈를 포함할 수 있다. 제1실시 예에서의 광원(100)의 개수는 볼록부(P0)의 개수와

동일할 수 있으며, 제2방향을 따라 2개 이상 예컨대, 2개 내지 100개 또는 3개 내지 40개의 범위로 배치될 수 있다. 즉, 제3면(S3)과 제4면(S4) 사이에 2개 또는 3개 이상의 광원(100)이 배열될 수 있다. 이러한 광원(100)의 배열 개수는 설치 환경이나 타켓 조명에 따라 달라질 수 있다.

【0092】 한편, 조명 장치에서 광이 조사되는 대상 즉, 타켓 영역(예: car line)의 램프 라인이 곡선형 라인이거나 휘어진 라인으로 제공된 경우, 복수의 볼록부를 연결한 가상의 라인이나 복수의 광원을 연결한 가상의 라인은 상기 타켓 영역의 램프 라인에 따라 곡선형 구조 또는 경사진 라인으로 제공될 수 있다. 제2실시 예는 제1실시 예의 구성을 포함하며, 광원의 위치 및 볼록부의 위치를 변형한 예이다. 제2실시 예를 설명함에 있어서, 제1실시 예와 동일한 구성은 제1실시 예의 설명을 참조하기로 한다.

【0093】 도 5는 제2실시 예에 따른 조명장치의 평면도의 예이며, 도 6은 도 5의 조명장치의 제1영역(A1)의 확대도이고, 도 7은 도 5의 조명장치의 제2영역(A2)의 확대도이며, 도 8은 도 5의 조명장치의 제3영역(A3)의 확대도이다. 도 4 내지 도 8에 도시된 조명 장치는 레진층(220) 또는 제1반사층(240) 상에서 바라본 평면도이다.

【0094】 도 5 내지 도 8를 참조하면, 조명 장치(200)는 도 2와 같이, 기판(210), 광원(100), 제1반사층(240) 및 레진층(220)을 포함할 수 있다. 상기 기판(210)과 레진층(220) 사이에 제2반사층(230)이 배치될 수 있다. 상기 제2반사층(230)은 상기 기판(210) 상에서 기판 방향으로 진행하는 광을 반사시켜 줄 수 있으며, 제거될 수 있다. 상기 제1 및 제2반사층(240,230)은 상기 레진층(220) 내에서 복수의 광원(100)을 통해 방출된 광을 반사시켜 주며, 상기 레진층(220)은 광을 가이드하고 제1면(S1)을 통해 광을 출사하게 된다. 조명 장치(200)에서 상기 복수의 광원(100)은 제3면(S3)에서 제4면(S4) 방향으로 연결한 선들이 가상의 곡선(Vc0)을 따라 배치될 수 있다. 상기 가상의 곡선(Vc0)은 상기 복수의 광원(100)을 경유할 수 있다. 상기 가상의 곡선(Vc0)은 각 광원(100)의 중심을 경유할 수 있다. 상기 가상의 곡선(Vc0)은 복수의 광원(100) 중에서 첫 번째 광원(101, 이하 제1광원이라 함)과, 마지막 번째의 광원(109, 이하 제9광원이라 함)의 중심들을 연결한 직선(L9)에 대해 제1면 방향으로 볼록하거나 양의 곡률을 가질 수 있다. 또는 복수의 광원(100)을 경유하는 가상의 라인은 제1광원(101)과 제9광원(109)를 연결한 직선에 대해 볼록한 곡선을 가지며, 제1면 방향으로 볼록할 수 있다. 복수의 광원(100)을 경유하는 가상의 라인

의 일부는 제2면(S2)보다 후방에 배치될 수 있다.

【0095】 상기 복수의 광원(100)의 배치 방향을 따라 상기 복수의 볼록부(P0)에 대해 제3면(S3)에서 제4면(S4) 방향으로 연결한 선들은 가상의 곡선(Vc0)을 따라 배치될 수 있다. 도 2에서 상기 레진층(220)의 제1면(S1)은 복수의 볼록부(P0) 및 복수의 리세스부(C0)를 포함할 수 있다. 상기 볼록부(P0) 및 리세스부(C0)를 갖는 제1면(S1)은 출사면일 수 있다. 즉, 상기 레진층(220)의 제1면(S1)은 출사면일 수 있다. 상기 레진층(220)에서 제1면(S1) 또는 출사면은 볼록면(S11)과 오목면(S12)을 포함할 수 있다. 상기 볼록면(S11)은 볼록부(P0)의 외측 면이며 대부분의 광이 방출될 수 있다. 상기 오목면(S12)은 볼록부(P0) 사이의 오목한 면이며, 광이 방출될 수 있다. 도 1 및 도 2와 같이, 기판(210), 제1반사층(240), 제2반사층(240)은 상기 레진층(220)의 볼록부(P0) 및 리세스부(C0)의 형성과 동일한 볼록부 및 리세스부의 구조를 포함할 수 있다. 이러한 구성은 도 1 내지 도 4의 설명을 참조하기로 한다.

【0096】 여기서, 제1광원(101)과 대응되는 제1볼록부(P1)를 기준으로 인접한 두 볼록부를 지나는 직선(L1)과, 마지막 번째의 제9광원(109)을 기준으로 인접한 두 볼록부를 지나는 직선(L2) 사이의 내각(Q2)는 둔각일 수 있다. 상기 직선(L1)을 기준으로 센터 영역(A2)에 배치된 인접한 두 볼록부를 지나는 직선(L3)과의 각도(Q1)는 상기 각도(Q2)보다 크고 예각일 수 있다. 여기서, 최외측 볼록부들을 연결한 직선(L2)은 제2방향의 직선을 기준으로 70도 이하의 각도로 제공될 수 있다. 상기 내각(Q2)는 91도 내지 150도의 범위일 수 있으며, 적용 램프의 하우징이나 브라켓의 라인에 따라 달라질 수 있다.

【0097】 여기서, 상기 복수의 광원(100)이 가상의 곡선(Vc0) 상에 위치하게 된다. 상기 복수의 광원(100)의 각각의 중심은 가상의 곡선(Vc0) 상에 배치될 수 있다. 인접한 두 광원(100)에 대해 직교하는 두 직선 사이의 간격(G1,G2)은 서로 동일할 수 있다. 상기 각 광원(100)에 대해 직교하는 각각의 직선은 상기 광원(100)의 변들 중에서 장변에 대해 직교하는 방향으로 연장될 수 있다. 상기 광원(100)에 직교하는 직선은 상기 광원(100)들의 중심에 대해 광축 방향 또는 법선 방향으로 연장될 수 있다. 상기 간격(G1,G2)은 광의 균일한 분포를 위해 동일하게 배치하였으나, 다른 간격으로 배치할 수 있으며, 예컨대 센터 영역의 직선(L3)으로부터 상대적으로 더 이격된 광원(예: 109)들의 간격(G2)는 간격(G1)보다 좁게 배치할 수 있다. 즉, 광의 균일도를 위해 광원들의 간격(G1,G2)는 서로 동일하거

나, 센터 영역(예: A2)을 기준으로 일부 영역(예: A3)에서 더 좁게할 수 있고, 또는 특정 영역(예: A1)에서 더 넓게 할 수 있다. 예컨대, 제3 및 제4면(S3,S4)에 인접한 두 광원들 간의 간격들 간의 차이는 10% 이내의 차이를 가질 수 있다. 이러한 간격 차이가 10% 초과인 경우, 제3 및 제4면(S3,S4)에 인접한 광원들 간의 광의 균일도의 차이는 커지는 문제가 있다.

【0098】 조명 장치에서 복수의 광원(100) 각각은 제1 또는 제2방향(Y,X)에 대해 경사지거나 기울기를 갖고 배열될 수 있다. 즉, 제1방향(Y)에 대해 각 광원(100)의 중심 축 방향은 경사지게 배치될 수 있다. 이에 따라 인접한 두 광원의 장변을 연장한 직선들 간의 간격(G3,G4)은 수평한 간격일 수 있으며, 제3면(S3) 방향에서 가장 작고, 제4면(S4) 방향으로 갈수록 점차 커질 수 있다. 즉, 상기 간격 G3<G4를 만족할 수 있다. 상기 광원(100)의 장변은 출사부(111, 도 2 참조)가 배치된 측면 또는 그 반대측 후면(Sb, 도 6 참조)일 수 있다. 즉, 상기 광원(100)들은 제1광원(101)에서 제4면(S4) 방향으로 갈수록 인접한 두 광원(100) 간의 수평한 간격(G3)이 점차 커질 수 있다. 인접한 두 광원(100)들 간의 수직한 직선들 간의 간격(Gd)은 서로 동일하거나 10% 이내의 간격 차이를 가질 수 있다. 이에 따라 차량 램프의 라인을 따라 조명 장치가 설치된 경우, 각 라인 상에서 균일한 면 광원의 분포를 가질 수 있다. 또한 조명 장치는 3mm 이하의 두께의 라인 광원으로 제공될 수 있어, 연성 또는 비 연성의 라인 광원으로 제공될 수 있다.

【0099】 상기 광원(100)은 가상의 곡선(Vc0) 상에 배치될 수 있다. 상기 가상의 곡선(Vc0)은 복수의 광원(100)의 중심을 연결한 직선들 상에 배치될 수 있다. 상기 복수의 광원(100)에서 이웃한 두 광원을 연결한 직선들은 제1 또는 제2방향(Y,X)에 대해 기울기를 가질 수 있다. 조명 장치(200)에서 에지에 가까운 영역(예: A1,A3)에서 상기 복수의 광원(100)에서 이웃한 두 광원을 연결한 직선들은 제1 및 제2방향(Y,X)을 기준으로 서로 다른 기울기를 가질 수 있다. 여기서, 제4면(S4)에 인접한 두 광원을 연결한 직선들의 기울기는 제3면(S3)에 인접한 두 광원을 연결한 직선들의 기울기보다 클 수 있다. 다른 예로서, 상기 인접한 두 광원(100)을 연결한 직선들 중 적어도 두 개는 서로 동일한 기울기를 가질 수 있다. 다른 예로서, 상기 이웃한 두 광원(100)을 연결한 직선들 중 적어도 하나 또는 두 개 이상은 서로 다른 기울기를 가질 수 있다. 따라서, 조명 장치에서 인접한 두 광원들을 연결한 직선의 기울기는 상기 광원들의 영역(A1,A2,A3)에 따라 다르게 할 수 있다. 즉,

조명 장치의 각 영역(A1,A2,A3) 내에서 인접한 광원(100)들을 연결한 직선의 기울기는 서로 다르게 가져갈 수 있다. 예컨대, 제1영역(A1)은 제3면(S3)에 인접한 제1그룹의 광원들이 배치된 영역이며, 상기 제2영역(A2)은 센터 측 제2그룹의 광원들이 배치된 영역이며, 상기 제3영역(A3)은 제4면(S4)에 인접한 제3그룹의 광원들이 배치된 영역일 수 있다. 각 그룹의 광원들의 개수는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0100】 즉, 상기 기울기는 제2영역(A2)에서 제1영역(A1)으로 갈수록 커지고, 제3영역(A3)으로 갈수록 커질 수 있다. 이때의 기울기가 증가되는 비율은 제2영역(A2)에서 제1영역(A1)으로 연장되는 직선들의 기울기의 증가 비율보다 제3영역(A3)으로 연장되는 직선들의 기울기 증가 비율이 더 커질 수 있다.

【0101】 상기 제1영역(A1)은 예컨대, 조명 장치가 차량 램프에 적용된 경우, 차량의 전방 또는 후방 중심에 가장 가까운 영역이며, 제3영역(A3)은 차량 전방 또는 후방의 양측 모서리에 가장 가까운 영역일 수 있다.

【0102】 상기 볼록부(P0)는 반구 형상, 반 타원 형상 또는 비구면을 갖는 형상 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 볼록부(P0)가 이루는 가상의 원(Vc)은 원 형상, 타원 형상, 비구면을 갖는 링 형상 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 볼록부(P0)들 사이의 오목면(S12)의 곡률 반경 또는 곡률은 영역(A1,A2,A3)에 따라 다를 수 있다. 각 영역(A1,A2,A3)에서 오목면(S12)의 곡률 반경은 일방향 또는 제4면(S4)으로 갈수록 더 커질 수 있다. 상기 오목면(S12)의 곡률은 일방향 또는 제4면(S4)으로 갈수록 더 작아질 수 있다. 상기 볼록부(P0) 또는 볼록면(S11)과 오목면(S12)의 곡률 또는 곡률 반경의 차이는 제3면(S3)에 가까운 영역에서 최대이고, 제4면(S4)에 가까운 영역에서 최소일 수 있다.

【0103】 상기 조명장치에서 제3면(S3)의 최대 길이(Y1)는 제4면(S4)의 길이(Y2)보다 클 수 있다. 이는 조명 장치 내의 제1 및 제2영역(A1,A2)의 후방에 회로 패턴이나 커넥터와 같은 부품을 배치하게 됨으로써, 제4면(S4)의 길이(Y4)를 더 줄여줄 수 있다. 조명 장치(200) 내에는 관통 홀(H1)이 배치되어, 나사와 같은 체결 부재가 체결될 수 있다. 조명 장치(200)의 제2면(S2)에는 소정의 곡선 상에서 후방으로 돌출된 부분 예컨대, 커넥터가 연결된 부분을 제공할 수 있다.

【0104】

【0105】 도 6 및 도 5를 참조하면, 조명장치(200)에서 복수의 볼록부(P0)는 제1광원(101)

과 대향되는 제1볼록부(P1), 상기 제2광원(102)과 대향되는 제2볼록부(P2), 및 제3광원(103)과 대향되는 제3볼록부(P3)를 포함할 수 있다. 상기 광원(100)은 발광소자일 수 있으며, 제1 내지 제3광원(101,102,103) 또는 제1 내지 제3발광소자를 포함할 수 있다.

【0106】 상기 제1 내지 제3광원(101,102,103)은 가상의 곡선(VcO) 상에 배치될 수 있다. 상기 가상의 곡선(Vc0)이 상기 제1광원(101)에 접하거나 교차하는 지점은 제1지점(Pa)이며, 상기 제2광원(102)에 접하거나 교차하는 지점은 제2지점(Pb)일 수 있으며, 상기 제3광원(103)에 접하거나 교차하는 지점은 제3지점(Pc)일 수 있다. 상기 제1 내지 제3볼록부(P1,P2,P3) 각각의 곡률을 따라 제1 내지 제3 볼록부(P1,P2,P3)를 이루는 가상의 원(Vc)이 제공될 수 있다. 이때 상기 제1지점(Pa)과 상기 제1볼록부(P1)의 가상 원(Vc)의 중심(Px)을 지나는 가상의 제1직선(Ya)과, 상기 제2지점(Pb)과 상기 제2볼록부(P2)의 가상 원(Vc)의 중심(Px)을 지나는 가상의 제2직선(Yb)은 서로 평행할 수 있다. 상기 제2직선(Yb)은 제3지점(Pc)와 제3볼록부(P3)의 가상 원의 중심(Px)를 지나는 가상의 제3직선(Yc)는 서로 평행할 수 있다. 즉, 광원(100)들 각각의 중심과 볼록부들 각각의 곡률을 갖는 가상원(Vc)의 중심(Px)이 지나는 직선들은 서로 평행할 수 있다. 상기 제1지점(Pa)은 제1광원(101)의 중심과 가상의 곡선(Vc0)이 교차되는 지점일 수 있다. 상기 제2지점(Pb)은 상기 제2광원(102)의 중심과 가상의 곡선(Vc0)이 교차되는 지점일 수 있다.

【0107】 상기 제1지점(Pa)에서 상기 가상의 곡선(Vc0)과 교차되는 제1접선(Vt1)과 상기 제1직선(Ya)이 이루는 제1각도(V1)는 제1둔각일 수 있다. 상기 제2지점(Pb)에서 상기 가상의 곡선(Vc0)과 교차되는 제2접선(Vt2)과 상기 제2직선(Yb)이 이루는 제2각도(V2)는 제2둔각일 수 있다. 상기 제3지점(Pc)에서 상기 가상의 곡선(Vc0)과 교차되는 제3접선(Vt3)과 상기 제3직선(Yc)이 이루는 제3각도(V3)는 제3둔각일 수 있다. 상기 제1 내지 제3각도(V1,V2,V3)는 둔각이며, 서로 다를 수 있다. 예컨대, 상기 제1 내지 제3각도는 V1<V2<V3의 관계를 만족할 수 있다. 즉, 상기 각 광원(100)과 각 볼록부(P0)의 중심(예: Px)을 지나는 직선들 각각과 상기 복수개의 광원 각각이 상기 가상의 곡선과 만나는 지점에서의 각각의 접선이 이루는 각도는 일 방향 또는 제4면 방향으로 갈수록 증가되거나, 상기 각도가 증가되는 영역을 포함할 수 있다. 상기 증가되는 영역은 제1 내지 제3영역(A1,A2,A3) 중 적어도 하나 또는 모두일 수 있다.

【0108】 상기 제1 내지 제3접선(Vt1,Vt2,Vt3)은 제1 내지 제3광원(103)의 중심 각각에

서의 가상의 곡선(Vc0)에 대한 접선이거나, 인접한 제1 및 제2광원(101,102)을 연결한 직선, 제2 및 제3광원(102,103)을 연결한 직선, 제3광원(103)과 인접한 광원을 연결한 직선일 수 있다. 즉, 상기 제1 내지 제3접선(Vt1,Vt2,Vt3)은 상기 인접한 두 광원(101,102,103)을 연결한 직선과 같은 방향으로 연장될 수 있다.

【0109】 상기 광원(100)들의 일부는 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)를 이루는 가상 원(Vc) 또는 원주 내에 배치될 수 있다. 예컨대, 상기 제1광원(101)의 적어도 일부는 제1볼록부(P1)를 지나는 가상의 원(Vc) 내에 배치될 수 있다. 상기 제2광원(102)의 적어도 일부는 제2볼록부(P2)를 지나는 가상의 원(Vc) 내에 배치될 수 있다. 상기 제3광원(103)의 적어도 일부는 제3볼록부(P3)를 지나는 가상의 원(Vc) 내에 배치될 수 있다. 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)를 이루는 가상의 원(Vc)은 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)에 대향되는 광원(100) 각각을 경유할 수 있다. 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)를 이루는 가상의 원(Vc)의 원주와 상기 각 광원(100) 또는 발광소자들이 각각 중첩되거나 경유되게 배치될 수 있다. 상기 각 광원(100) 또는 발광소자들 중 적어도 하나는 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)를 이루는 가상의 원(Vc)의 원주와 중첩되지 않게 배치될 수 있다.

【0110】

【0111】 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)의 곡률은 상기 가상 원(Vc)의 곡률과 동일할 수 있다. 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)의 최대 폭은 상기 가상 원(Vc)의 직경(r0)과 동일하거나 클 수 있다. 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)와 상기 광원(100) 사이의 최대 거리(D2)는 상기 가상 원(Vc)의 직경(r0)보다 작을 수 있다. 제1영역(A1)에서 상기 각 볼록부(P1,P2,P3)와 상기 광원(100) 사이의 최대 거리(D2)는 상기 볼록부(P1,P2,P3)의 최대 폭보다 작을 수 있다. 여기서, 상기 볼록부(P1,P2,P3)가 이루는 원(Vc)의 직경(r0)은 도 2에 개시된 레진층(220)의 두께(Zb)보다 클 수 있다.

【0112】 상기 제 1내지 제3볼록부(P1,P2,P3)의 정점(Pp)을 지나는 제1 내지 제3직선(Ya,Yb,Yc)들은 상기 제1 내지 제3 볼록부(P1,P2,P3) 각각의 정점(Pp)에서의 접선(Lt)에 대해 법선 방향으로 연장될 수 있으며, 90도의 각도(Q3)를 가질 수 있다.

【0113】 여기서, 상기 복수의 광원(100)은 제1방향(Y) 또는 제2방향(X)에 대해 틸트되거나 경사진 각도로 배치될 수 있으며, 예컨대 제1방향에 대해 90도 미만의 각도(Q4)로 배치될 수 있다. 상기 각도(Q4)는 45도 이상 90도 미만일 수 있다. 상기 복수의 광원(100)

각각은 상기의 각도(Q4)로 틸트되고, 제2면 방향으로 점차 쉬프트되어 배열될 수 있다. 이는 램프의 하우징이나 브라켓의 표면에 따라 달라질 수 있다.

【0114】 상기 볼록면(S11) 사이에 배치된 오목면(S12)의 저점은 상기 가상의 곡선(Vc0)으로부터 이격될 수 있다. 상기 오목면(S12)의 저점은 상기 오목면 내에서 제2면(S2)에 가장 가까운 지점일 수 있다. 상기 볼록부(S11)의 정점은 각 볼록부 내에서 가장 돌출된 지점 또는 각 광원(100)로부터 가장 먼 지점일 수 있다. 상기 복수의 광원(100)과 상기 오목면(S12)의 저점 사이의 거리를 보면, 제1광원(101)과 제2광원(102) 사이의 리세스부(C0)의 저점 (또는 중심)은 제2광원(102)보다 제1광원(101)에 더 인접하게 배치될 수 있다. 상기 제2광원(102)과 제3광원(103) 사이의 오목면(S12)의 저점 (또는 중심)은 상기 제2광원(102)보다 제3광원(103)에 더 인접하게 배치될 수 있다. 즉, 제3면(S3)에서 제4면(S4) 방향을 향하여, 두 광원(100) 사이에 배치된 오목면(S12)의 저점 또는 중심은 제3면(S3) 방향에 인접한 광원(100)보다 제4면(S4) 방향에 인접한 광원(100)에 더 인접할 수 있다.

【0115】 도 5 및 도 7을 참조하면, 제2영역(A2)에서의 볼록부(P0)는 예컨대, 제4내지 제6 볼록부(P4,P5,P6), 상기 광원(100)은 예컨대, 제4 내지 제6광원(104,105,106)으로 정의하기로 한다. 상기 제2영역(A2)에서의 볼록부(P4,P5,P6)의 높이(D4)는 인접한 두 볼록부를 연결한 직선(L3)과 인접한 두 광원(104,105,106) 사이를 연결한 직선(Vt5) 사이의 거리와 같은 깊이로 배치될 수 있다. 상기 볼록부(P4,P5,P6)의 높이(D4)는 상기 각 볼록부(P4,P5,P6)를 이루는 가상 원(Vc)의 직경(r0)보다는 작을 수 있다.

【0116】 상기 리세스부(C0)의 깊이(D2) 또는 오목면(S12)의 깊이는 볼록부(P4,P5,P6)의 정점에서 오목면(S12)의 저점까지의 거리이며, 제2영역(A2)에서의 깊이가 가장 크고, 제3영역(A3)에서의 깊이가 가장 작을 수 있다. 상기 리세스부(C0)의 최대 깊이는 제4내지 제6 볼록부(P4,P5,P6)의 정점에서 리세스부(C0)의 저점 사이의 거리(D2)이며, 상기 가상 원(Vc)의 직경(r0)보다는 클 수 있다. 상기 리세스부(C0)의 깊이는 제3영역(A3)에서의 깊이가 가장 작고, 제2영역(A2)에서의 깊이가 가장 클 수 있다. 이러한 리세스부(C0)의 깊이는 인접한 두 광원(100)을 연결한 직선의 기울기의 크기에 따라 반비례할 수 있다.

【0117】 상기 리세스부(C0)에 배치된 오목면(S12)은 제4 및 제5광원(104,105) 사이, 또는 제5광원(105)과 제6광원(106) 사이에 각각 배치될 수 있다. 제3면(S3)에서 제4면(S4)

방향을 향하여, 두 광원(104,105,106) 사이에 배치된 오목면(S12)의 저점 또는 중심은 제3면(S3) 방향에 인접한 제4광원(104)보다 제4면(S4) 방향에 인접한 제5광원(105)에 더 인접할 수 있다. 상기 볼록면(S11) 중에서 제4광원(104)을 기준으로 제4면(S4) 방향에 배치된 연장부(Sc)는 상기 제4광원(104)의 측면과 대응될 수 있으며, 제5광원(105)을 기준으로 제4면(S4) 방향에 배치된 볼록면(S11)의 연장부(Sc)는 제5광원(105)과 대응될 수 있다. 이러한 볼록면(S11)의 연장부(Sc)가 제2면(S2) 방향으로 더 연장되므로, 인접한 광원(104,105,106)들 간의 광 간섭을 줄여줄 수 있다. 상기 인접한 제4 내지 제6광원(104,105,106)들의 중심을 연결한 가상의 곡선(Vc0) 또는 직선(Vt5)에는 상기 오목면(S12)과 접촉될 수 있다. 이에 따라 인접한 제 4내지 제6광원(104,105,106)들에 의해 방출된 광이 다른 광원의 볼록부를 통해 출사되는 것을 차단할 수 있다. 여기서, 상기 연장부(Sc)는 상기 볼록면(S11) 중에서 가상 원의 영역을 벗어나는 영역으로서, 오목면(S12)까지 직선 또는 평면 구간으로 제공될 수 있다.

【0118】 상기 제4 내지 제6볼록부(P4,P5,P6)를 이루는 가상 원(Vc)의 중심(Px)들을 연결한 직선(Vx1)은 상기 광원들을 연결한 직선(Vt5)와 볼록부(P4,P5,P6)의 정점을 연결한 직선(L3) 사이에 배치될 수 있다. 상기 직선(Vx1)과 직선(L3)은 평행할 수 있다. 상기 직선(Vx1)과 직선(Vt5)는 평행할 수 있다. 제1 및 제2영역(A1,A2)에서 상기 가상 원(Vc)의 중심(Px)들을 연결한 직선(Vx1)은 상기 오목면(S12)들을 연결한 직선보다 볼록면 방향에 배치될 수 있다. 도 8과 같이, 제3영역(A3)에서 상기 가상 원(Vc)의 중심(Px)들을 연결한 직선(Vx2)은 상기 오목면(S14)들을 연결한 직선보다 제2면 방향에 가깝게 배치될 수 있다.

【0119】 도 7과 같이, 상기 오목면(S12)과 가상 원(Vc)의 중심(Px)들을 연결한 직선 사이의 거리(D5)는 가상 원(Vc)의 반경(r1)보다 작을 수 있다. 이러한 거리(D5)는 제4 내지 제6광원(104,105,106)의 지향각 분포를 고려한 구조이며, 상기 가상 원(Vc)의 반경(r1)보다 큰 경우, 리세스부(C0)의 깊이 증가로 인해 모듈의 강성이 저하되거나 인접한 광원들 간의 광 차단 효과가 미미할 수 있다.

【0120】 상기 제4볼록부(P4)를 지나는 가상 원(Vc)의 중심(Px)과 상기 제4광원(104)의 중심을 지나는 직선(Y1a)과, 제5볼록부(P5)를 지나는 가상 원(Vc)의 중심(Px)과 상기 제5광원(105)의 중심을 지나는 직선(Y1b)은 서로 평행할 수 있다. 이때 인접한 두 가상 원(Vc)

사이의 거리(D6)는 리세스부(C0)의 최소 폭보다는 클 수 있다. 여기서, 리세스부(C0)의 최소 폭은 인접한 두 볼록면(S11) 사이의 최소 거리이거나, 오목면(S12)의 최소 폭일 수 있다. 상기 광원(100: 104,105,106)과 상기 가상 원(Vc)의 중심(Px) 사이의 거리(r2)는 상기 가상 원(Vc)의 반경(r1)보다 작을 수 있다. 상기 거리(r2)는 각각의 광원과 각각의 볼록부(P0)에서의 원의 중심(Px) 사이의 거리로서, 서로 동일하게 배치하여 광의 균일도를 확보할 수 있다. 상기 볼록부(P0)가 이루는 가상의 원(Vc)의 반경(r1)은 5mm 이상 예컨대, 5mm 내지 15mm 범위 또는 8mm 내지 11mm의 범위일 수 있다.

【0121】 여기서, 인접한 광원(104,105,106)들을 연결한 가상의 직선(Vt5)은 상기 직선(Y1a,Y1b) 사이의 각도(V4)는 둔각일 수 있다. 상기 각도(V4)는 도 6에서의 각도(V1,V2,V3)보다 클 수 있다.

【0122】 도 8 및 도 5를 참조하면, 제4면(S4)에 인접한 제3영역(A3)에서는 볼록부를 이루는 가상 원(Vc)의 중심과 각 광원(108)의 중심을 지나는 직선(Y2a,Y2b,Y2c)는 서로 평행할 수 있다. 여기서, 인접한 광원(108)들을 연결한 가상의 직선(Vt6)은 상기 직선(Y2a,Y2b,Y2c) 사이의 각도(V5)는 둔각일 수 있다. 상기 각도(V5)는 도 7에서의 각도(V4)보다 클 수 있다.

【0123】 여기서, 제4면(S4)에 인접한 볼록부(C0)들에 대해 제7 내지 제9볼록부(P7,P8,P9)로 설명하기로 하며, 리세스부(C0)는 제7 및 제8리세스부(C7,C8)로 설명하기로 한다. 상기 제9 볼록부(P9)를 지나는 가상 원(VcX)의 중심(Px)과, 제9광원(109)의 중심을 지나는 직선(Yx)은 상기 직선(Y2a,Y2b,Y2c)과 평행할 수 있다. 상기 가상 원(VcX)의 중심(Px)들을 연결한 직선(Vx2)은 상기 리세스부(C0) 또는 오목면(S14)으로부터 점차 이격될 수 있다.

【0124】 여기서, 상기 제4면(S4)에 인접한 두 볼록부(P8,P9) 사이의 제8리세스부(C8)는 가상의 원(Vs2)을 형성할 수 있다. 상기 가상의 원(Vs2)은 상기 각 볼록부(P8,P9)를 이루는 가상의 원(VcX)의 직경과 동일하거나 작을 수 있으며, 예컨대 리세스부(C8)에서 오목면(S14)이 이루는 가상의 원(Vs2)은 상기 제9볼록부(P9)가 이루는 가상의 원(VcX, Vc)의 직경과의 차이가 10% 이하의 차이를 갖는 곡률로 제공될 수 있다. 즉, 제9볼록부(P9)의 곡률과 마지막 제8리세스부(V8)의 곡률은 서로 동일하거나 10% 이하의 차이를 가질 수 있다. 이때 상기 제9볼록부(P9)와 제9광원(109) 사이의 거리(D21)는 상기 가상 원

(Vs2,VcX)의 직경보다 작을 수 있다. 즉, 제9광원(109)이 가상 원(VcX)의 원주 내에 배치되고 제8리세스부(C8)의 오목면(S14)의 곡률 반경이 최대인 경우, 상기 거리(D21)는 인접한 두 가상 원(Vs2,VcX)의 직경보다는 작을 수 있다. 이러한 제9볼록부(P9)에 인접한 영역의 오목면(S14)들의 곡률 반경을 더 크게 제공함으로써, 제3영역(A3)에 배열되는 광원(108,109)들로부터 출사된 광들이 상기 오목면(S14)을 통해서 방출될 수 있다.

【0125】 발명의 실시 예에서 제3면(S3)에서 제4면(S4) 방향으로 갈수록 상기 오목면(S14)의 곡률 또는 리세스부(C7,C8)의 곡률은 점차 커지거나, 제4면(S4)에 인접한 오목면(S14) 또는 리세스부(C8)의 곡률이 오목면이나 리세스부의 곡률 중에서 가장 클 수 있다. 이는 볼록부들이 면적이 제3영역으로 갈수록 작아지거나 제3영역(A3)에서 가장 클 수 있다. 이는 볼록부들이 제2방향(X)을 기준으로 점차 제2면 방향으로 이동됨으로써, 볼록부들의 연결 구간의 곡률이 점차 작아질 수 있다. 즉, 각 오목면(S14) 또는 리세스부(C0: C7,C8)의 곡률 반경이 제4면(S4)에 인접할수록 점차 커지게 된다.

【0126】 마지막 번째의 제9볼록부(P9)와 이로부터 이격된 제7볼록부(P7)를 보면, 가상 원(Vc)의 원주와의 접촉되는 면적은 제9볼록부(P9)로 갈수록 점차 줄어들 수 있다. 예컨대, 제9볼록부(P9)를 지나는 가상 원(VcX)와 상기 제9볼록부(P9)의 외곽선 간의 접촉 면적은 상기 가상 원(VcX)의 원주의 길이의 1/3 미만 또는 1/4 이하일 수 있다. 그리고, 도 6에서 제1볼록부(P1)를 지나는 가상 원(Vc)와 상기 제1볼록부(P1)의 외곽선 간의 접촉 면적은 상기 가상 원(Vc)의 원주의 길이의 1/2 이상 또는 1/3 이상일 수 있다. 이는 가상 원(Vc)의 직경은 동일하고 제9볼록부(P9) 방향으로 갈수록 볼록면(S13)의 면적이 점차 줄어들 수 있고, 오목면(S14)의 면적이 점차 증가될 수 있다. 이러한 제4면 방향으로 갈수록 볼록면(S13)과 오목면(S13)의 곡률 차이를 점차 줄여주고, 서로 연결시켜 줌으로써, 가상의 곡선(Vc0) 상에 배치된 제3영역(A3)에서의 각 광원(100)들이 제1영역(A1)에서의 각 광원(100)들과 같은 방향으로 광을 조사할 수 있다. 또한 상기 제3영역(A3)에서 리세스부(C7,C8)의 깊이는 제4면(S4)방향으로 갈수록 점차 작아질 수 있다. 도 5 및 도 8과 같이, 제4면(S4) 방향으로 갈수록 상기 오목면이 이루는 가상 원의 크기는 점차 커지며, 또는 제3면(S3) 방향으로 갈수록 상기 오목면이 이루는 가상 원의 크기는 점차 작아질 수 있다.

【0127】

【0128】도 9는 발명의 다른 예로서, 조명 장치(200A)의 출사면이 곡선형 구조가 아닌 경우이다. 조명 장치(200A)의 각 광원(100,101A,101D)을 타켓 지점(Ta)으로 집광될 수 있도록, 각 광원(100,101A,101D)과 볼록부(P21)의 중심이 타켓 지점(Ta)을 향하여 배열될 수 있다. 즉, 각각의 광원(100,101A,101D)은 타켓 지점(Ta)과 수직한 광원(100)을 기준으로 멀어진 광원(101A,101D)일수록 경사진 각도가 커질 수 있다. 각 광원(100,101A,101D)에 대응되는 볼록부(P21) 및 볼록면(S15)의 중심과 각 광원(100,101A,101D)의 중심을 지나는 직선은 타켓 지점(Ta)에서 교차될 수 있다. 상기 타켓 지점(Ta)과 각 볼록부(P21) 사이의 거리는 램프의 종류에 따라 달라질 수 있다.

【0129】

【0130】도 10의 (A)(B)는 각 광원(102A)의 중심(Dx)을 볼록부(Pk1)를 이루는 가상 원(Vc)의 중심(Px)이 정렬되며, (A)는 광원(102A)의 중심(Dx)이 상기 가상의 원(Vc)의 라인 또는 원주 상에 배치되고, (B)는 광원의 중심(Dx)이 가상의 원(Vc)의 라인 또는 원주 내에 배치될 수 있다. 이는 각 광원(102A)에서 출사되는 출사각과 각 볼록부(Pk1)의 곡률 반경에 따라 각 광원(102A)의 위치와 각 광원(102A)의 크기(K1)를 조절할 수 있다.

【0131】도 11의 (A)(B)에서 광원(102B)은 도 10에 개시된 광원(102A)의 크기(K1)보다 작은 크기(K2)를 가질 수 있다. 도 11에서 광원 크기는 즉, 장변의 길이(K2)가 5mm 미만 예컨대, 2mm 내지 4mm의 범위일 수 있다. 도 10에서 광원은(102A)의 장변의 크기(K1)는 5mm 이상 예컨대, 5mm 내지 7mm의 범위일 수 있다. 이는 각 광원(102A,102B)의 크기에 따라 볼록면(S31)에서의 출사각이 달라지게 됨으로써, 볼록부(Pk1)의 곡률 반경은 달라질 수 있다.

【0132】도 12의 (A)(B)는 볼록부(Pk2)가 제2방향으로 긴 길이를 갖는 타원 형상으로 배치된 경우이며, 볼록부(Pk2)의 최대 폭은 높이보다 클 수 있다. 이에 따라 볼록부(Pk2) 또는 볼록면(S32)의 정점과 광원(103A) 사이의 거리는 더 좁혀질 수 있다. 이때의 타원 형상은 광원(103A)의 출사 방향에 직교하는 방향이 길이가 광원(103A)의 출사 방향의 길이보다 클 수 있다.

【0133】도 13의 (A)(B)는 볼록부(Pk3)가 제1방향으로 긴 길이를 갖는 타원 형상으로 배치된 경우이며, 볼록부(Pk3)의 최대 폭은 높이보다 작을 수 있다. 이에 따라 볼록부(Pk3) 또는 볼록면(S33)과 광원(103A) 사이의 거리는 더 커질 수 있다. 이때의 타원 형상은 광

원(103A)의 출사 방향에 직교하는 방향이 길이가 광원(103A)의 출사 방향의 길이보다 작을 수 있다.

【0134】 도 14의 (A)(B)는 볼록부(Pk4)의 곡선이 비구면 형상을 포함하며, 광원의 중심(Dx)이 비구면을 갖는 원의 라인 상에 겹치거나, 원의 라인 내부에 배치될 수 있다. 이러한 비구면 형상의 볼록면(S34)은 센터 측에서 핫 스팟의 방지를 위해 광을 확산시키고, 에지 측에서의 광 추출 효율을 더 증가시켜 줄 수 있다.

【0135】 도 15의 (A)-(E)는 볼록부를 이루는 가상 원(Vc)의 중심(Px)과, 광원(100)의 중심(Dx) 간의 거리 차이에 따른 출사 광의 분포를 비교한 도면이다. 여기서, 레진층의 굴절률은 1.2 내지 1.7 범위일 수 있으며, 레진층의 굴절률이 클수록 집광이 높을 수 있다.

【0136】 또한 광원(100)의 중심(Dx)과 상기 가상 원(Vc)의 중심(Px)이 멀어질수록 집광된 광 분포가 높을 수 있다. 즉, 광원(100)의 중심(Dx)과 상기 가상 원(Vc)의 중심(Px) 사이의 거리를 보면, 가상의 원(V70) 또는 볼록부(P71)의 중심을 0으로 할 때, (A)는 거리(r2)가 5mm 이며, (B)는 2mm 이며, (C)는 동일 위치이며, (D)는 -2mm이며, (E)는 -5mm일 수 있다. 여기서, (D)(E)에서의 광원의 중심(Dx)이 상기 가상 원(Vc)의 중심(Px)으로부터 더 이격된 위치에서 광을 조사하게 되므로, 광 분포는 더 증가될 수 있다.

【0137】

【0138】 도 16은 발명의 실시 예에 있어서, 광원과 볼록부의 중심 위치에 따른 출사각을 나타낸 도면이다. 도 16을 참조하면, 각 볼록부 또는 볼록면(S11)에서의 스넬의 법칙에 의해 광원의 위치와 가상 원(Vc)의 중심(Px), 가상 원(Vc)의 중심(Px)과 광원 사이의 거리, 레진층의 굴절률, 외부 굴절률와 같은 파라미터를 이용하여, 볼록면(S11)으로의 입사각 및 출사각을 구할 수 있다. 여기서, N1는 공기의 굴절률(1)이며, N2는 레진층의 굴절률이며 1.2 내지 1.7의 범위일 수 있다. 스넬의 법칙을 보면, θ1는 가상의 원을 지나는 접선에 대한 법선을 기준으로 한 입사각이며, θ2는 법선을 기준으로 한 출사각이다.

【0139】 $N1\times\sin\theta1=N2\times\sin\theta2$이며, 상기 $N1=\sin\theta2/\sin\theta1$으로 구해질 수 있다.

【0140】 여기서, 상기 출사각 θ1는 삼각함수에 의해 구해질 수 있고, θ2는 상기 θ1과 광원과 가상 원(Vc)의 중심(Px) 사이의 거리(a)와, 각 파라미터(h,α,β,b, r2)로부터 구한 후 스넬의 범칙에 적용하여 구할 수 있다. 이러한 출사각에 의해 광 분포가 달라질 수 있어, 광원의 위치와 볼록부의 중심 사이의 거리(a)를 집광 분포에 따라 조절할 수 있다.

【0141】

【0142】도 17과 같이, 실시 예에 따른 조명 장치는 제3 및 제4면(S3,S4)을 기준으로 센터 영역으로 갈수록 다운 방향 또는 기판 방향으로 볼록하게 굽어지거나, 반대로 업 방향 또는 제2반사층 방향으로 볼록하게 굽어질 수 있다.

【0143】도 18과 같이, 실시 예에 따른 조명 장치는 제3면(S3)에서 제4면(S4)을 향하여 업 방향 또는 제2반사층 방향으로 볼록한 볼록 영역과, 상기 볼록 영역들 사이 또는 상기 볼록 영역과 인접한 영역에 다운 방향 또는 기판 방향으로 오목한 적어도 하나의 오목 영역을 포함할 수 있다. 상기 볼록 영역과 오목 영역은 서로 교대로 배치될 수 있다.

【0144】상기에 개시된 실시 예, 변형 예 또는 다른 예들은 선택적으로 서로 혼합되거나 다른 예의 구조로 대체될 수 있으며, 상기에 개시된 실시 예를 선택적으로 각 예에 적용할 수 있다. 또한 상기 레진층(220)의 제1면을 제외한, 제2,3 및 제4면(S2,S3,S4)에는 수지 재질의 반사층 또는 반사 필름이 부착될 수 있다. 이러한 반사 층 또는 반사 필름은 비 출사 영역의 광 누설을 차단할 수 있다.

【0145】발명의 실시 예는 조명 장치에서 레진층(220)의 두께를 3mm 이하로 제공하거나, 더 두껍게, 예컨대, 3mm 내지 6mm로 제공할 경우, 레진층(220)의 두께 증가로 인해 발광 면적이 증가되어 배광 분포가 개선될 수 있다. 발명의 실시 예에 따른 조명장치는 도 19와 같이 램프에 적용될 수 있다. 상기 램프는 차량용 램프의 예로서, 헤드 램프, 차폭등, 사이드 미러등, 안개등, 테일등(Tail lamp), 제동등, 주간 주행등, 차량 실내 조명, 도어 스카프(door scar), 리어 콤비네이션 램프, 또는 백업 램프에 적용 가능하다.

【0146】도 19를 참조하면, 램프는 이너 렌즈(Inner lens)(502)를 갖는 하우징(503) 내부에 상기에 개시된 제1,2광원(101,103)을 갖는 조명 장치(200)이 결합될 수 있다. 상기 조명 장치(200)의 두께는 상기 하우징(503)의 내부 폭으로 삽입될 수 있을 정도이다. 상기 이너 렌즈(502)의 출사부(515)의 폭(Z3)은 상기 조명장치(200)의 두께와 같거나 2배 이하일 수 있어, 광도 저하를 방지할 수 있다. 상기 이너 렌즈(502)는 상기 조명 장치(200)의 전면으로부터 소정 거리 예컨대, 10mm 이상 이격될 수 있다. 상기 이너 렌즈(502)의 출사 측에는 아우터 렌즈(501)가 배치될 수 있다. 이러한 조명 장치(200)을 갖는 램프는 일 예이며, 다른 램프에 연성을 갖는 구조 예컨대, 측면에서 볼 때 곡면 또는 곡선형 구조로 적용될 수 있다.

【0147】

【0148】 도 20는 발명의 실시 예에 따른 조명장치에 적용된 광원의 일 예를 나타낸 평면도이고, 도 21은 도 20의 광원이 기판에 배치된 장치의 예이며, 도 22은 도 21의 다른 측에서 본 장치의 도면이다.

【0149】 도 20 내지 도 22를 참조하면, 광원(100)는 캐비티(20)를 갖는 몸체(10), 상기 캐비티(20) 내에 복수의 리드 프레임(30,40), 및 상기 복수의 리드 프레임(30,40) 중 적어도 하나의 위에 배치된 하나 또는 복수의 발광 칩(71)을 포함한다. 이러한 광원(100)는 상기의 실시 예에 개시된 광원의 일 예이며 측면 발광형 패키지로 구현될 수 있다.

【0150】 상기 광원(100)는 제2 방향의 길이(또는 장변의 길이)가 제1방향의 폭보다 3배 이상 예컨대, 4배 이상일 수 있다. 상기 제2 방향의 길이는 2.5mm 이상 예컨대, 2.7mm 내지 6mm 범위일 수 있다. 상기 광원(100)는 제2 방향의 길이를 길게 제공함으로써, 제2 방향으로 상기 광원(100)들의 개수를 줄여줄 수 있다. 상기 광원(100)는 두께를 상대적으로 얇게 제공할 수 있어, 상기 광원(100)를 갖는 조명장치의 두께를 줄여줄 수 있다. 상기 광원(100)의 두께는 2mm 이하일 수 있다. 상기 몸체(10)는 캐비티(20)을 구비하며 제2방향의 길이가 상기 몸체(10)의 두께(T1)에 비해 3배 이상일 수 있어, 제2방향의 광의 지향각을 넓혀줄 수 있다.

【0151】 상기 몸체(10)의 캐비티(20)의 바닥에는 리드 프레임(30,40)이 배치된다. 상기 상기 몸체(10)에는 예컨대, 제1리드 프레임(30), 및 제2리드 프레임(40)이 결합된다.

【0152】 상기 몸체(10)는 절연 재질로 형성될 수 있다. 상기 몸체(10)는 반사 재질로 형성될 수 있다. 상기 몸체(10)는 발광 칩으로부터 방출된 파장에 대해, 반사율이 투과율보다 더 높은 물질 예컨대, 70% 이상의 반사율을 갖는 재질로 형성될 수 있다. 상기 몸체(10)는 반사율이 70% 이상인 경우, 비 투광성의 재질 또는 반사 재질로 정의될 수 있다. 상기 몸체(10)는 수지 계열의 절연 물질 예컨대, 폴리프탈아미드(PPA: Polyphthalamide)와 같은 수지 재질로 형성될 수 있다. 상기 몸체(10)는 실리콘 계열, 또는 에폭시 계열, 또는 플라스틱 재질을 포함하는 열 경화성 수지, 또는 고내열성, 고 내광성 재질로 형성될 수 있다. 상기 몸체(10)는 백색 계열의 수지를 포함한다. 상기 몸체(10) 내에는 산무수물, 산화 방지제, 이형재, 광 반사재, 무기 충전재, 경화 촉매, 광 안정제, 윤활제, 이산화티탄 중에서 선택적으로 첨가될 수 있다. 함유하고 있다. 상기 몸체(10)는 에폭시 수

지, 변성 에폭시 수지, 실리콘 수지, 변성 실리콘 수지, 아크릴 수지, 우레탄 수지로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종에 의해 성형될 수 있다. 예를 들면, 트리글리시딜이소시아누레이트, 수소화 비스페놀 A 디글리시딜에테르 등으로 이루어지는 에폭시 수지와, 헥사히드로 무수 프탈산, 3-메틸헥사히드로 무수 프탈산4-메틸헥사히드로 무수프탈산 등으로 이루어지는 산무수물을, 에폭시 수지에 경화 촉진제로서 DBU(1,8-Diazabicyclo(5,4,0)undecene-7), 조촉매로서 에틸렌 그리콜, 산화티탄 안료, 글래스 섬유를 첨가하고, 가열에 의해 부분적으로 경화 반응시켜 B 스테이지화한 고형상 에폭시 수지 조성물을 사용할 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다. 상기 몸체(10)는 열 경화성 수지에 확산제, 안료, 형광 물질, 반사성 물질, 차광성 물질, 광 안정제, 윤활제로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종을 적절히 혼합하여도 된다.

【0153】 상기 몸체(10)는 반사 물질 예컨대, 금속 산화물이 첨가된 수지 재질을 포함할 수 있으며, 상기 금속 산화물은 TiO_2, SiO_2, Al_2O_3중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이러한 몸체(10)는 입사되는 광을 효과적으로 반사시켜 줄 수 있다. 다른 예로서, 상기 몸체(10)는 투광성의 수지 물질 또는 입사 광의 파장을 변환시키는 형광체를 갖는 수지 물질로 형성될 수 있다.

【0154】 상기 몸체(10)의 제1면부(15)는 상기 캐비티(20)가 배치되는 면일 수 있으며, 광이 출사되는 면일 수 있다. 상기 몸체(10)의 제2면부는 상기 제1면부(15)의 반대측 면 또는 후면일 수 있다.

【0155】 상기 제1리드 프레임(30)은 상기 캐비티(20)의 바닥에 배치된 제1리드부(31), 상기 몸체(10)의 제3면부(11)의 제1외곽 영역(11A,11C)에 배치된 제1본딩부(32), 상기 몸체(10)의 제3측면부(13) 상에 배치된 제1방열부(33)를 포함한다. 상기 제1본딩부(32)는 상기 몸체(10) 내에서 상기 제1리드부(31)로부터 절곡되고 상기 제3면부(11)로 돌출되며, 상기 제1방열부(33)는 상기 제1본딩부(32)로부터 절곡될 수 있다. 상기 제3면부(11)의 제1외곽 영역(11A,11C)은 상기 몸체(10)의 제3측면부(13)에 인접한 영역일 수 있다.

【0156】 상기 제2리드 프레임(40)은 상기 캐비티(20)의 바닥에 배치된 제2리드부(41), 상기 몸체(10)의 제3면부(11)의 제2외곽 영역(11B,11D)에 배치된 제2본딩부(42), 상기 몸체(10)의 제4측면부(14)에 배치된 제2방열부(43)를 포함한다. 상기 제2본딩부(42)는 상기 몸체(10) 내에서 상기 제2리드부(41)로부터 절곡되며, 상기 제2방열부(43)는 상기 제2본

딩부(42)로부터 절곡될 수 있다. 상기 제3면부(11)의 제2외곽 영역(11B,11D)은 상기 몸체(10)의 제4측면부(14)에 인접한 영역일 수 있다.

【0157】 상기 제1 및 제2리드부(31,41) 사이의 간극부(17)는 상기 몸체(10)의 재질로 형성될 수 있으며, 상기 캐비티(20)의 바닥과 동일한 수평 면이거나 돌출될 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다. 상기 제1외곽 영역(11A,11C)과 제2외곽 영역(11B,11D)은 경사진 영역(11A,11B)과 평탄한 영역(11C,11D)을 가질 수 있으며, 상기 경사진 영역(11A,11B)을 통해 제1 및 제2리드 프레임(30,40)의 제1 및 제2본딩부(32,42)가 돌출될 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다.

【0158】 여기서, 상기 발광 칩(71)은 예컨대, 제1리드 프레임(30)의 제1리드부(31) 상에 배치될 수 있으며, 제1 및 제2리드부(31,41)에 와이어(72,73)로 연결되거나, 제1리드부(31)에 접착제로 연결되고 제2리드부(41)에 와이어로 연결될 수 있다. 이러한 발광 칩(71)은 수평형 칩, 수직형 칩, 비아 구조를 갖는 칩일 수 있다. 상기 발광 칩(71)은 플립 칩 방식으로 탑재될 수 있다. 상기 발광 칩(71)은 자외선 내지 가시광선의 파장 범위 내에서 선택적으로 발광할 수 있다. 상기 발광 칩(71)은 예컨대, 자외선 또는 청색 피크 파장을 발광할 수 있다. 상기 발광 칩(71)은 II-VI족 화합물 및 III-V족 화합물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 발광 칩(71)은 예컨대, GaN, AlGaN, InGaN, AlInGaN, GaP, AlN, GaAs, AlGaAs, InP 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 화합물로 형성될 수 있다.

【0159】 상기 캐비티(20)의 내 측면을 보면, 상기 캐비티(20)의 둘레에 배치된 제1 및 제2,3,4내측면(21,22,23,24)은 리드 프레임(30,40)의 상면의 수평한 직선에 대해 경사질 수 있다. 상기 제3면부(11)에 인접한 제1내측면(21)과 상기 제4면부(12)에 인접한 제2내측면(22)은 상기 캐비티(20)의 바닥에 대해 각도로 경사지며, 상기 제3측면부(13)에 인접한 제3내측면(23)과 상기 제4측면부(14)에 인접한 제4내측면(14)은 경사지되, 상기 제1 및 제2내 측면(21,22)의 경사각도보다 작은 각도로 경사질 수 있다. 이에 따라 상기 제1 및 제2내 측면(21,22)은 입사되는 광의 제1축 방향으로의 진행하는 것을 반사하고, 상기 제3,4내 측면(23,24)은 입사되는 광을 제2 방향으로 확산시켜 줄 수 있다.

【0160】 상기 캐비티(20)의 내 측면(21,22,23,24)은 몸체(10)의 제1면부(15)로부터 수직하게 단차진 영역을 구비할 수 있다. 상기 단차진 영역은 몸체(10)의 제1면부(15)와 내측

면(21,22,23,24) 사이에 단차지게 배치될 수 있다. 상기 단차진 영역은 상기 캐비티(20)을 통해 방출된 광의 지향 특성을 제어할 수 있다.

【0161】 실시 예에 따른 광원(100)의 캐비티(20) 내에 배치된 발광 칩(71)은 하나 또는 복수로 배치될 수 있다. 상기 발광 칩(71)은 예컨대 레드 LED 칩, 블루 LED 칩, 그린 LED 칩, 엘로우 그린(yellow green) LED 칩 중에서 선택될 수 있다.

【0162】 상기 몸체(11)의 캐비티(20)에는 몰딩 부재(81)가 배치되며, 상기 몰딩 부재(81)는 실리콘 또는 에폭시와 같은 투광성 수지를 포함하며, 단층 또는 다층으로 형성될 수 있다. 상기 몰딩 부재(81) 또는 상기 발광 칩(71) 상에는 방출되는 빛의 파장을 변화하기 위한 형광체를 포함할 수 있으며, 상기 형광체는 발광 칩(71)에서 방출되는 빛의 일부를 여기시켜 다른 파장의 빛으로 방출하게 된다. 상기 형광체는 양자점, YAG, TAG, Silicate, Nitride, Oxy-nitride 계 물질 중에서 선택적으로 형성될 수 있다. 상기 형광체는 적색 형광체, 황색 형광체, 녹색 형광체 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다. 상기 몰딩 부재(81)의 표면은 플랫한 형상, 오목한 형상, 볼록한 형상 등으로 형성될 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다. 다른 예로서, 상기 캐비티(20) 상에 형광체를 갖는 투광성 필름이 배치될 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다.

【0163】 상기 몸체(10)의 상부에는 렌즈가 더 형성될 수 있으며, 상기 렌즈는 오목 또는/및 볼록 렌즈의 구조를 포함할 수 있으며, 광원(100)으로부터 방출되는 빛의 배광(light distribution)을 조절할 수 있다.

【0164】 상기 몸체(10) 또는 어느 하나의 리드 프레임 상에는 수광 소자, 보호 소자 등의 반도체 소자가 탑재될 수 있으며, 상기 보호 소자는 싸이리스터, 제너 다이오드, 또는 TVS(Transient voltage suppression)로 구현될 수 있으며, 상기 제너 다이오드는 상기 발광 칩을 ESD(electro static discharge)로 부터 보호하게 된다.

【0165】 도 21 및 22를 참조하면, 기판(210) 상에 적어도 하나 또는 복수개의 광원(100)이 배치되며, 상기 광원(100)의 하부 둘레에 제2반사층(230)이 배치된다. 상기 광원(100)은 실시 예에 개시된 광원의 일 예로서, 중심 축(Y0) 방향으로 광을 방출하며, 상기에 개시된 조명장치에 적용될 수 있다. 상기 광원(100)의 제1 및 제2리드부(33,43)는 상기 기판(210)의 전극 패턴(213,215)에 전도성 접착 부재(217,219)인 솔더 또는 전도성 테이프로 본딩된다.

【0166】이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

【청구범위】

【청구항 1】

기판;

상기 기판 상에 배치되며 상기 기판과 전기적으로 연결된 복수개의 광원; 및

상기 기판 상에 배치되며 상기 복수개의 광원을 덮는 레진층을 포함하며,

상기 레진층의 측면들은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며,

상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하며 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되며,

상기 레진층의 제1 면은 복수개의 볼록부를 포함하며,

상기 복수개의 광원은 상기 레진층의 제1 면과 제2 면 사이의 영역을 따라 배치되며,

상기 복수개의 광원 중 적어도 하나는 상기 복수개의 볼록부 중 적어도 하나와 대향되며,

상기 레진층의 제3 면에 인접한 제1 광원, 상기 제4 면에 인접한 제2 광원, 및 상기 레진층의 제3 면과 상기 제4 면 사이의 센터 영역에 배치된 적어도 하나의 제3 광원을 포함하며,

상기 레진층의 제3 면과 상기 제4 면 사이의 센터 영역은 상기 제1 면의 센터 영역과 상기 제2 면의 센터 영역에 인접하며,

상기 제1 광원의 중심과 상기 제2 광원의 중심을 지나는 직선은 상기 제1 면의 센터 영역보다 상기 제2 면의 센터 영역에 더 인접한 조명 장치.

【청구항 2】

제1 항에 있어서,

상기 제2 면의 센터 영역은 상기 직선과 상기 제3 광원 사이에 배치되는 조명 장치.

【청구항 3】

제1 항에 있어서,

상기 제3 광원과 상기 직선 사이의 최소 거리는 상기 제1 광원에 인접한 광원과 상기 직선 사이의 최소 거리보다 큰 조명 장치.

【청구항 4】

제1 항에 있어서,

상기 제3 광원과 상기 직선 사이의 최소 거리는 상기 제2 광원에 인접한 광원과 상기 직선 사이의 최소 거리보다 큰 조명 장치.

【청구항 5】

제1 항에 있어서,

상기 복수개의 광원과 상기 직선 사이의 거리는 상기 제3 광원에 인접할수록 더 커지는 조명 장치.

【청구항 6】

제1 항에 있어서,

상기 제1 광원과 상기 제3 광원 사이 및 상기 제2 광원과 상기 제3 광원 사이에 2개 이상의 광원이 배치되는 조명 장치.

【청구항 7】

제1 항 내지 제6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 레진층의 상면에 배치된 제1 반사층을 포함하며,

상기 제1 반사층의 에지는 상기 레진층의 측면들 중 적어도 하나의 에지 상에 배치되는 조명 장치.

【청구항 8】

제7 항에 있어서,

상기 레진층의 제1 면은 상기 인접한 볼록부들 사이에 각각 배치된 복수의 오목 면을 갖는 조명 장치.

【청구항 9】

제8 항에 있어서,

상기 레진층의 제1 면 내에서 상기 제4 면에 인접한 오목면은 상기 제3 면에 인접한 오목면의 곡률 반경과 다른 곡률 반경을 갖는 조명 장치.

【청구항 10】

제9 항에 있어서,

상기 레진층의 제1 면 내에서 상기 제4 면에 인접한 상기 오목면의 곡률 반경은 상기 제3 면에 인접한 상기 오목면의 곡률 반경보다 큰 조명 장치.

【청구항 11】

제7 항에 있어서,

상기 제1 반사층은 상기 복수개의 볼록부 중 적어도 하나의 위에 배치된 볼록부를 갖는 조명 장치.

【청구항 12】

제1 항 내지 제6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 레진층과 상기 기판 사이에 배치된 제2 반사층을 포함하며,

상기 제2 반사층은 상기 복수개의 광원 각각의 일부가 결합된 복수개의 구멍을 갖는 조명 장치.

【청구항 13】

제1 항 내지 제6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 복수개의 볼록부 각각은 상기 제2 면에서 상기 제1 면을 향하는 방향으로 볼록한 곡면을 갖는 조명 장치.

【청구항 14】

제13 항에 있어서,

상기 기판은 상기 복수개의 볼록부 중 적어도 하나의 아래에 배치된 볼록부를 갖는 조명 장치.

【요약서】

【요약】

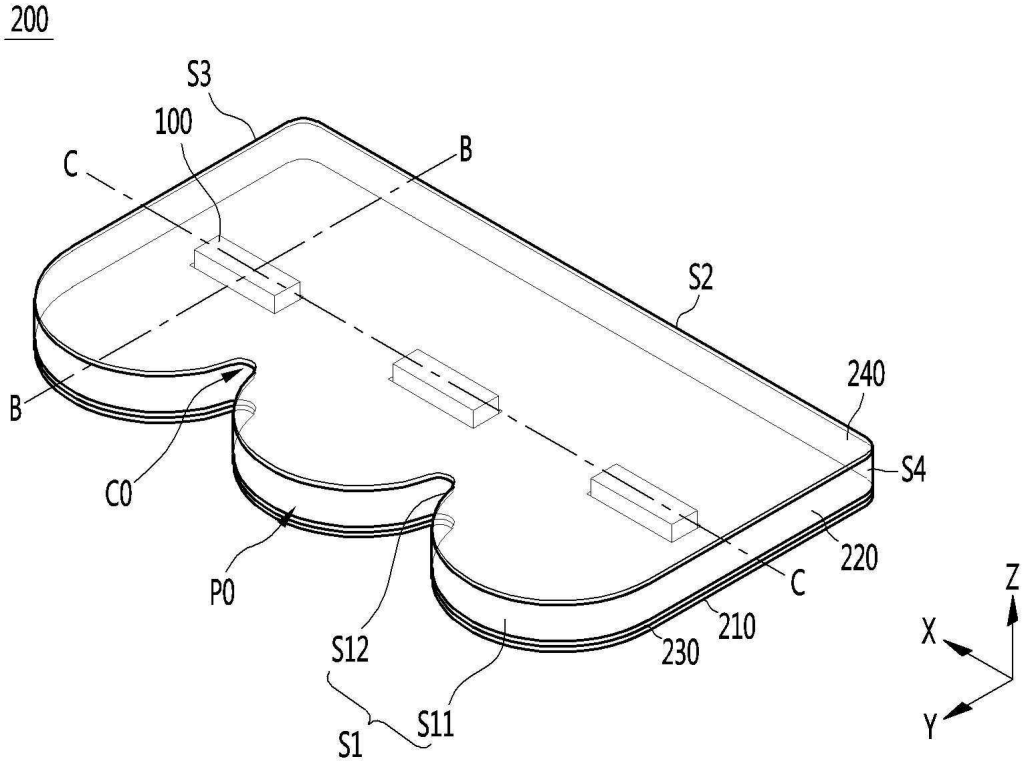
발명의 실시 예에 개시된 조명장치는, 기판; 상기 기판 상에 배치된 복수개의 광원; 및 상기 기판 및 상기 복수개의 광원 상에 배치된 레진층; 상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며, 상기 레진층은 상기 광원들과 대면하는 출사면을 포함하며, 상기 레진층의 출사면은 복수개의 볼록부를 포함하며, 상기 복수개의 광원은 가상의 곡선 상에 배치되고, 서로 인접한 제1 광원 및 제2 광원의 중심들과 각 볼록부의 중심을 지나는 직선은 인접한 제1 및 제2 광원을 연결한 직선에 대해 둔각으로 배치될 수 있다.

【대표도】

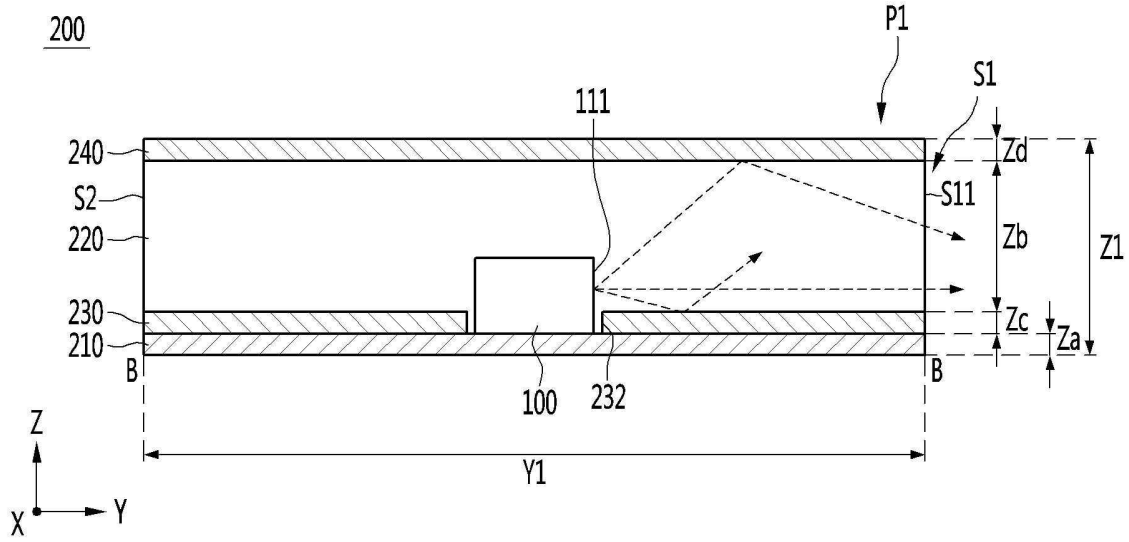
도5

【도면】

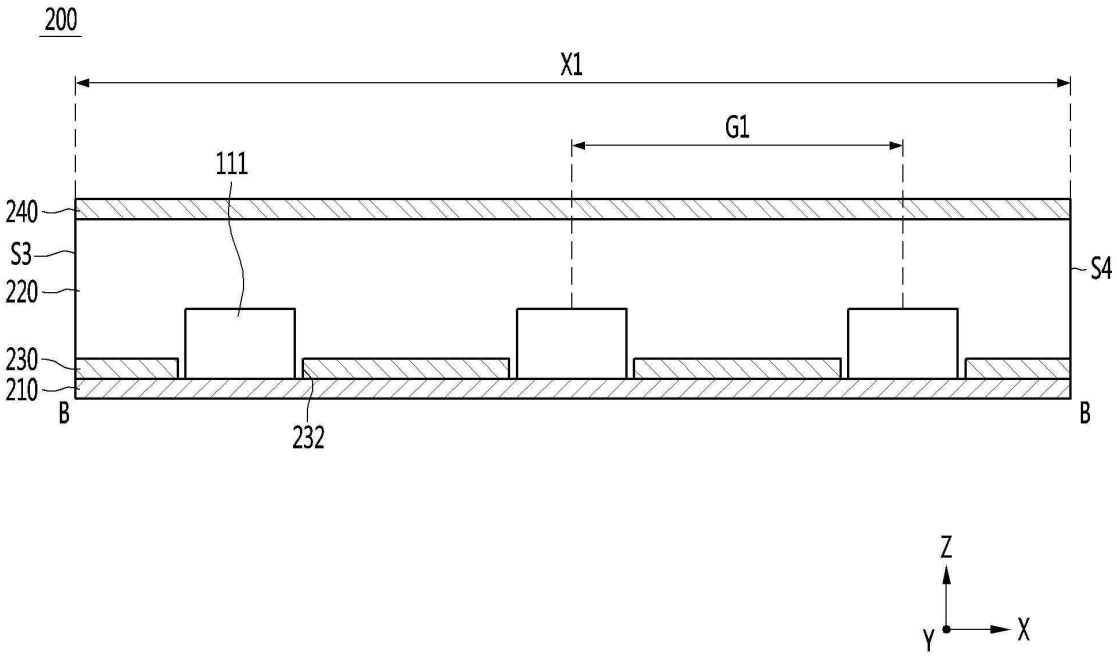
【도 1】


200
S3
100
C
B
S2
240
B
S4
C0
220
C
P0
Z
X
S12
230
210
Y
S1
S11

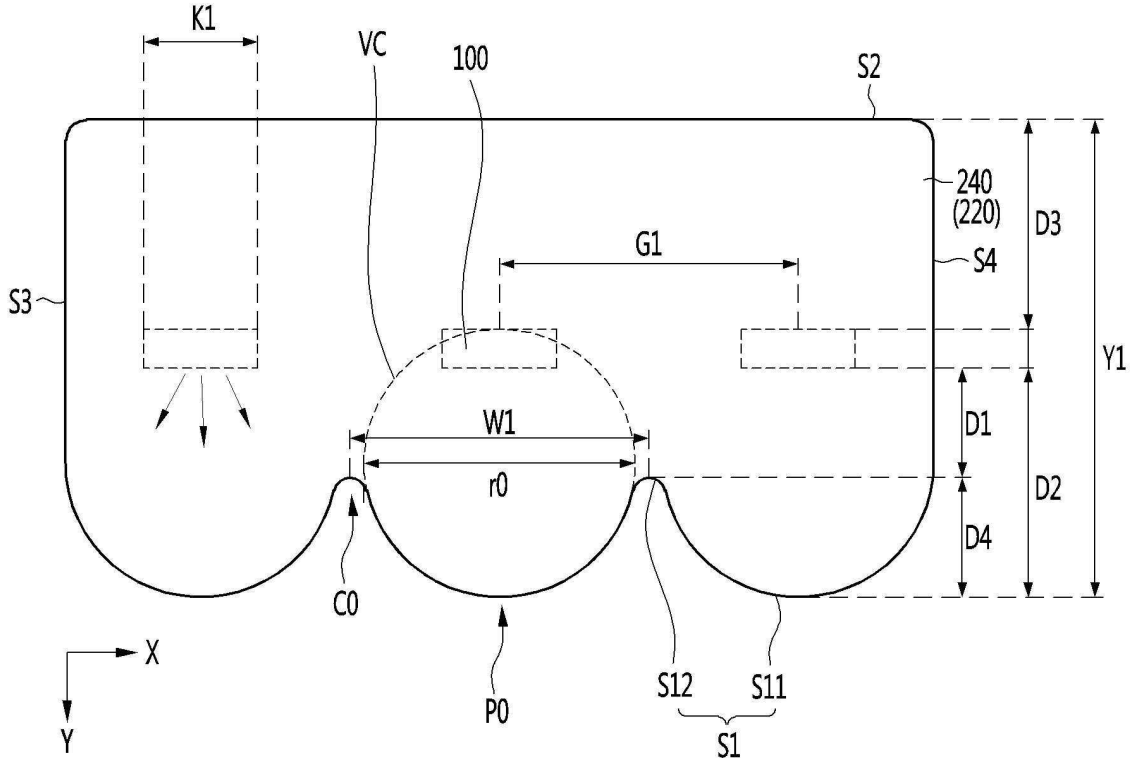
【도 2】


200
P1
S1
111
240
Zd
S2
S11
220
Zb
Z1
230
Zc
Za
210
B
B
100
232
Z
Y1
X
Y

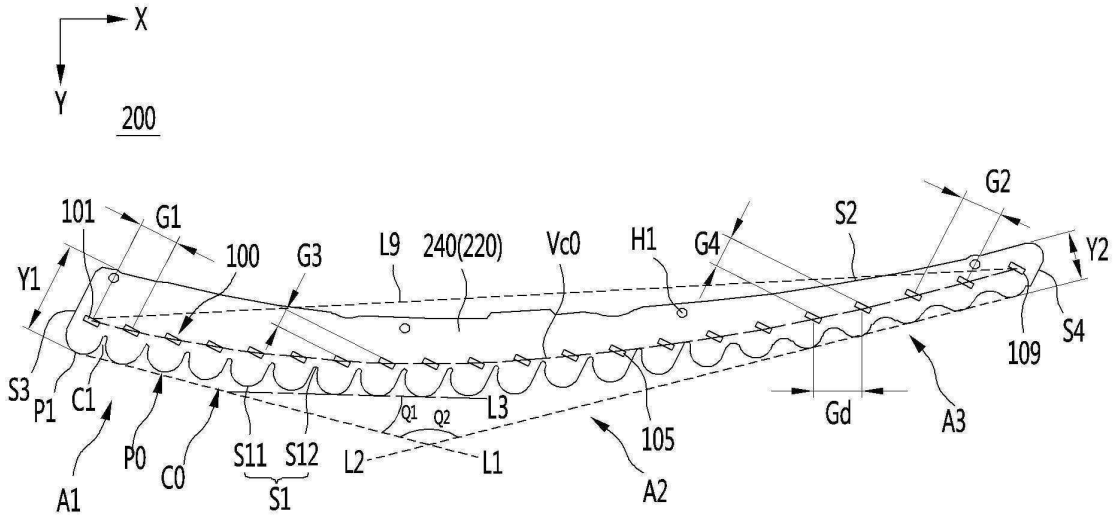
【도 3】


200
X1
G1
111
240
S3
220
230
210
B
232
S4
B
Z
Y
X

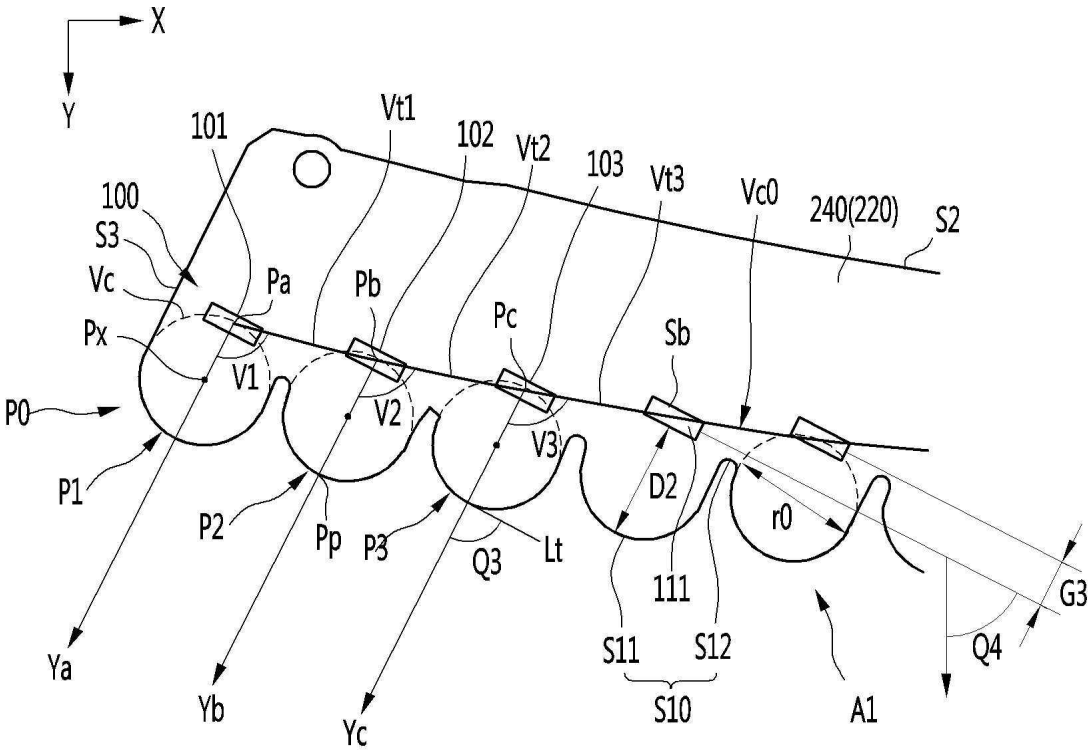
【도 4】


K1
VC
100
S2
240
(220)
D3
G1
S4
S3
Y1
W1
D1
r0
D2
D4
C0
X
Y
P0
S12
S11
S1

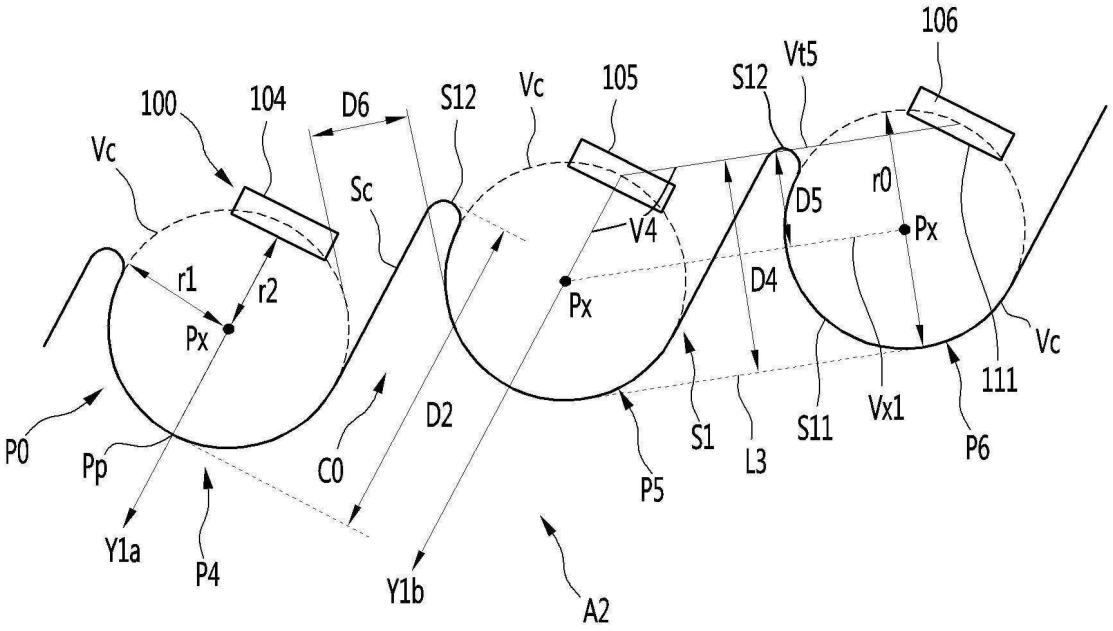
【도 5】


X
Y
200
101
G1
100
G3
L9
240(220)
Vc0
H1
G4
S2
G2
Y2
Y1
S3
P1
C1
P0
C0
S11
S12
S1
L2
Q1
Q2
L3
L1
105
A2
A1
Gd
A3
109
S4

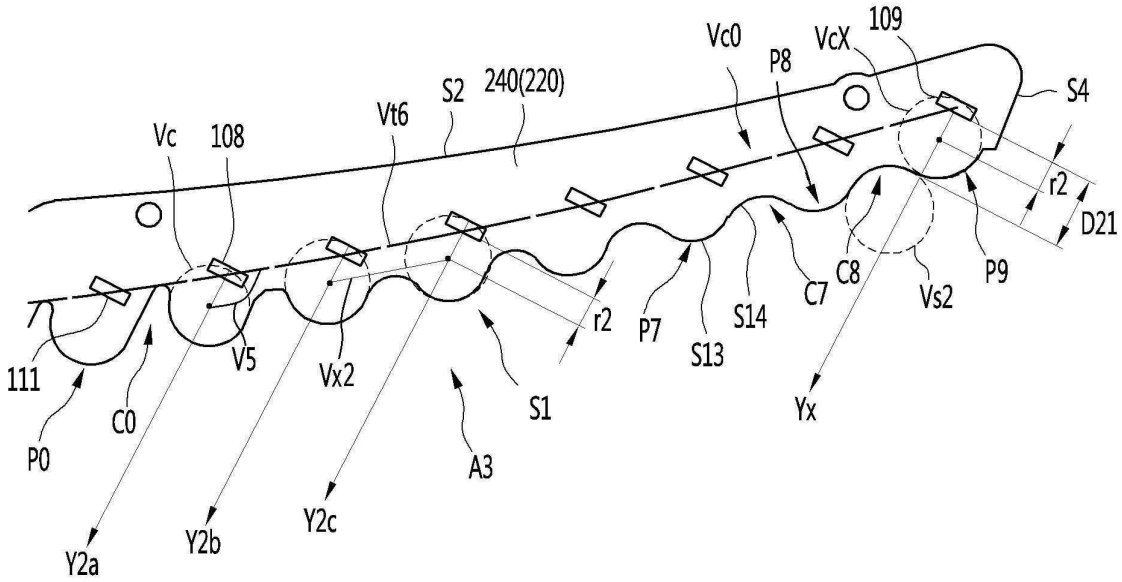
【도 6】


X
Y
101
Vt1
102
Vt2
103
Vt3
Vc0
240(220)
S2
100
S3
Vc
Pa
Pb
Pc
Sb
Px
V1
V2
V3
P0
P1
P2
Pp
P3
Q3
Lt
D2
r0
111
S11
S12
S10
A1
Q4
G3
Ya
Yb
Yc

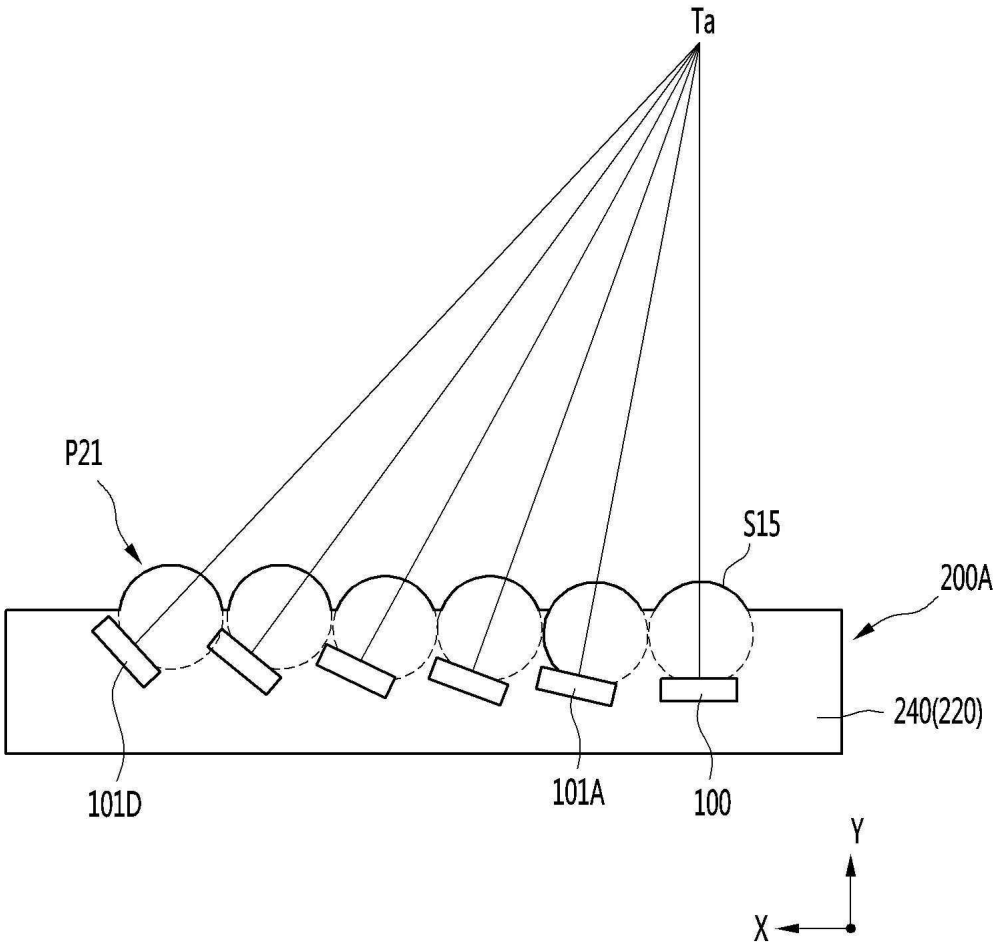
【도 7】


106
Vt5
S12
105
Vc
S12
D6
104
100
Vc
Sc
r0
D5
Px
V4
D4
r1
r2
Px
Px
Vc
111
Vx1
S11
S1
L3
P6
P5
P0
Pp
C0
D2
Y1a
P4
Y1b
A2

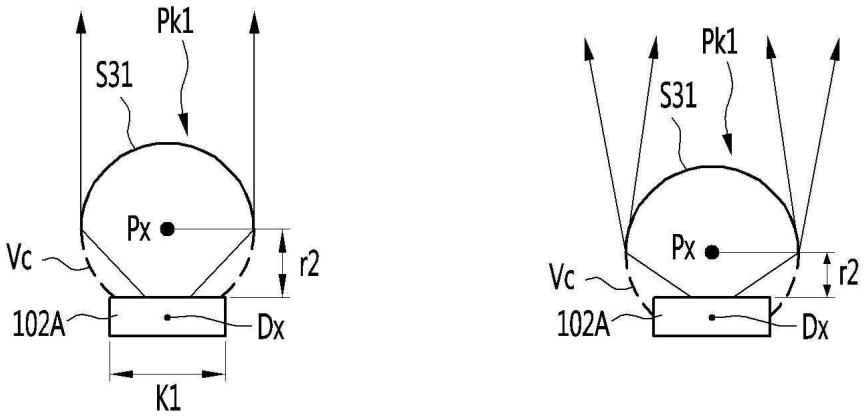
【도 8】


109
VcX
Vc0
P8
S4
S2
240(220)
Vt6
Vc
108
r2
D21
C8
C7
P9
Vs2
S14
P7
S13
r2
S1
Yx
111
V5
Vx2
C0
P0
A3
Y2c
Y2b
Y2a

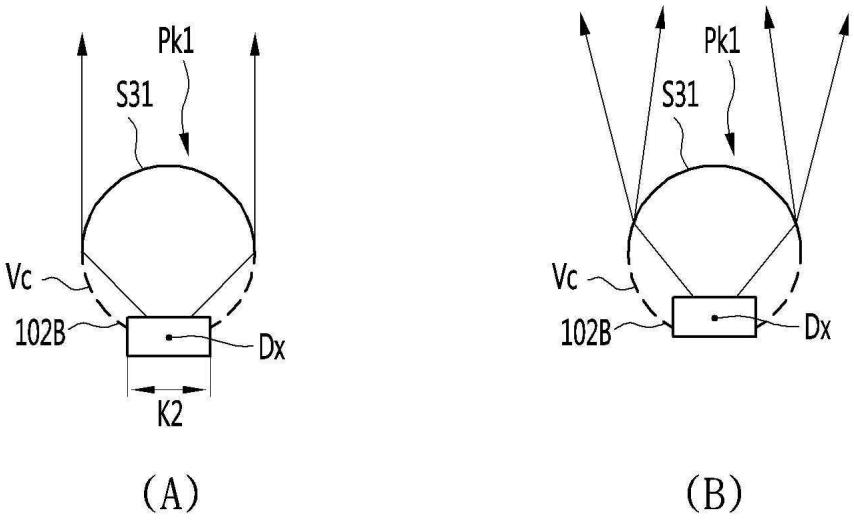
【도 9】



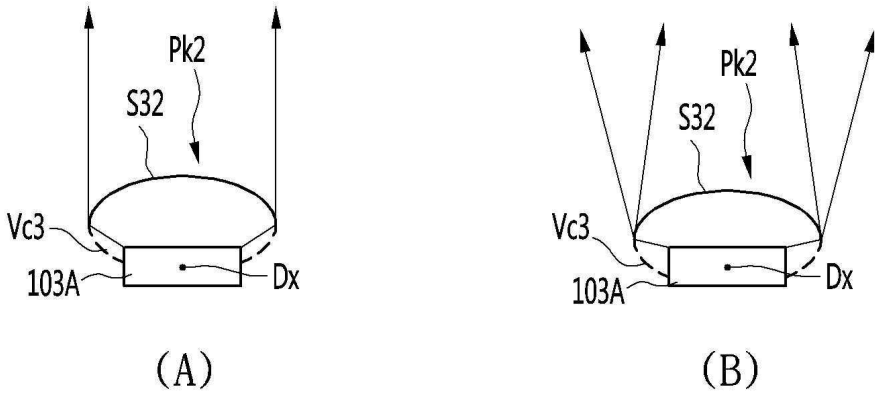
【도 10】


Pk1
S31
Px
Vc
r2
102A
Dx
K1
(A)
Pk1
S31
Px
Vc
r2
102A
Dx
(B)

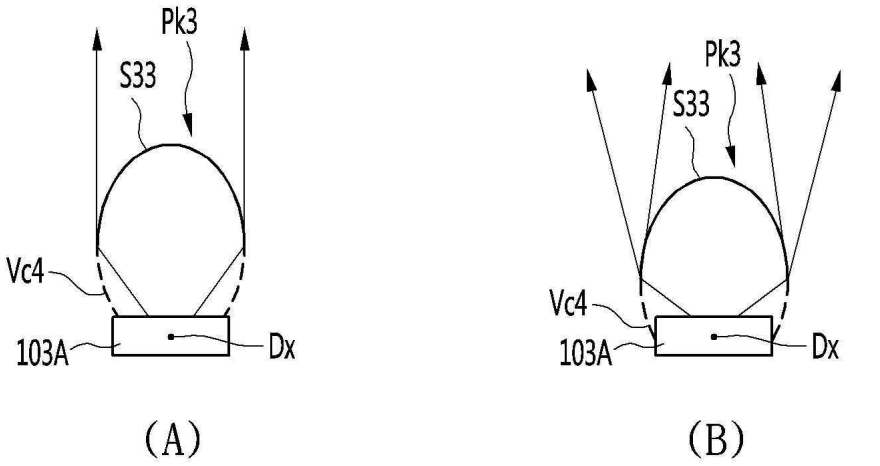
【도 11】


Pk1
S31
Vc
102B
Dx
K2
(A)
Pk1
S31
Vc
102B
Dx
(B)

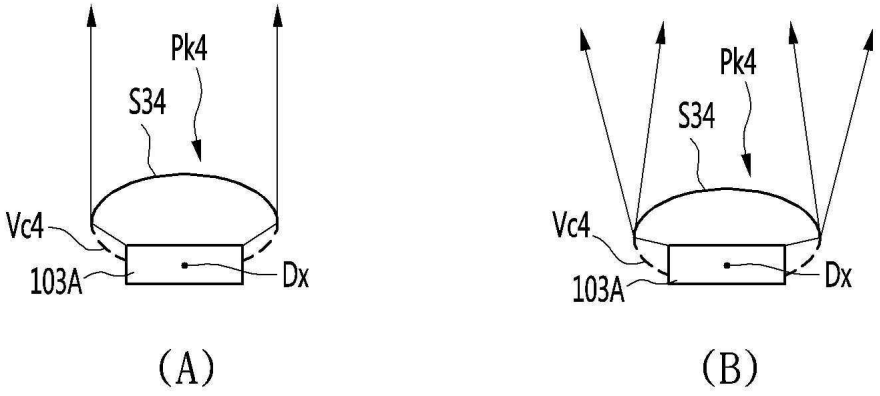
【도 12】


Pk2
S32
Vc3
103A
Dx
(A)
Pk2
S32
Vc3
103A
Dx
(B)

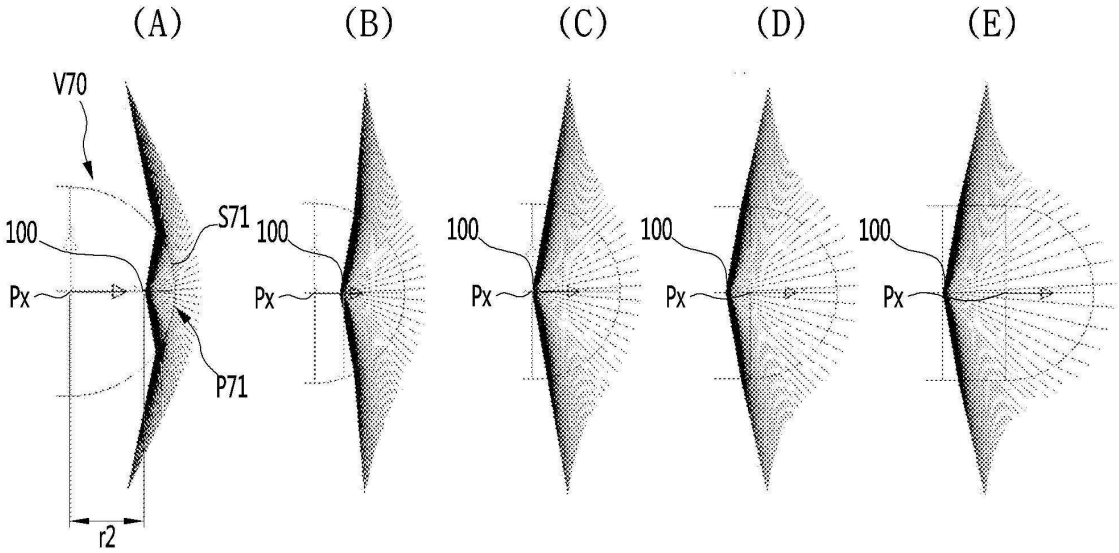
【도 13】


Pk3
S33
Vc4
103A
Dx
(A)
Pk3
S33
Vc4
103A
Dx
(B)

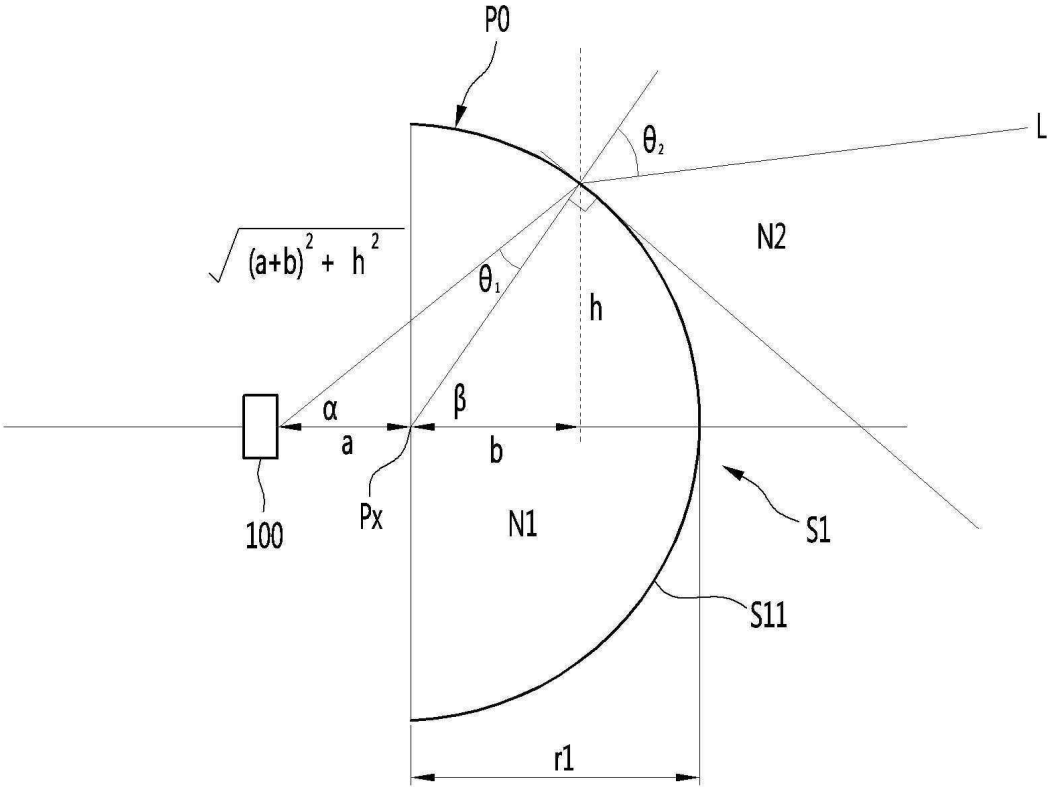
【도 14】


Pk4
S34
Vc4
103A
Dx
(A)
Pk4
S34
Vc4
103A
Dx
(B)

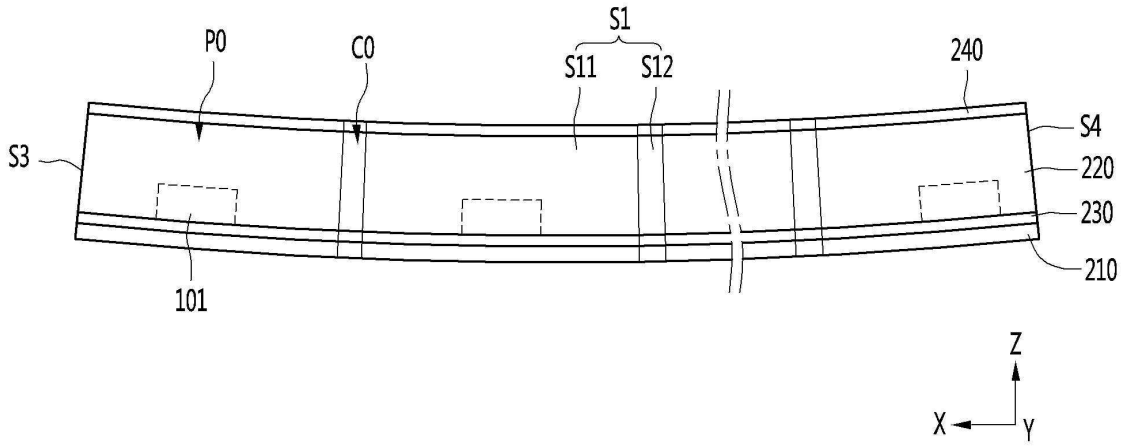
【도 15】


(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
V70
100
Px
S71
P71
r2

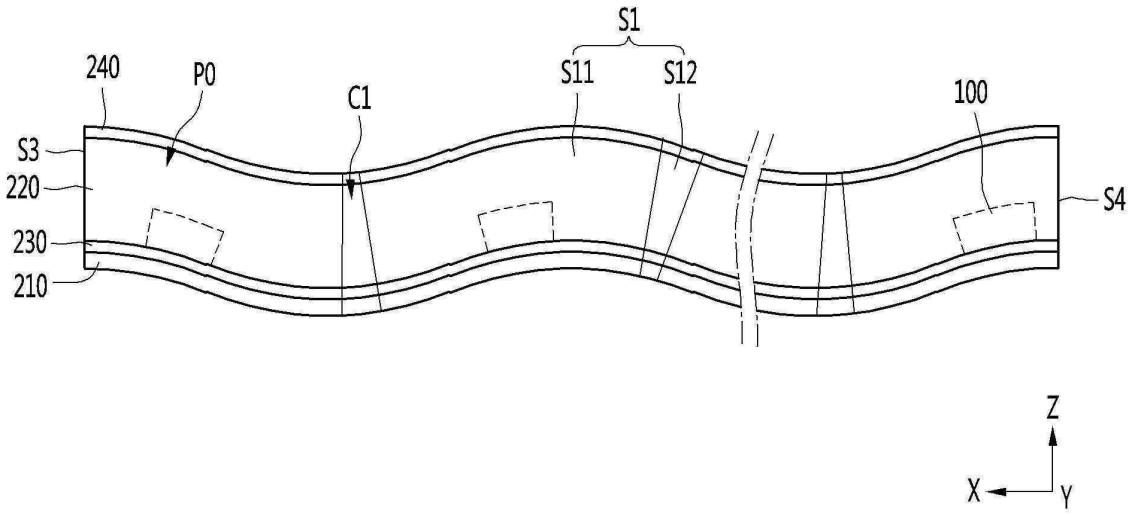
【도 16】


P0
θ2
L
N2
√(a+b)² + h²
θ1
h
α
β
a
b
100
Px
N1
S1
S11
r1

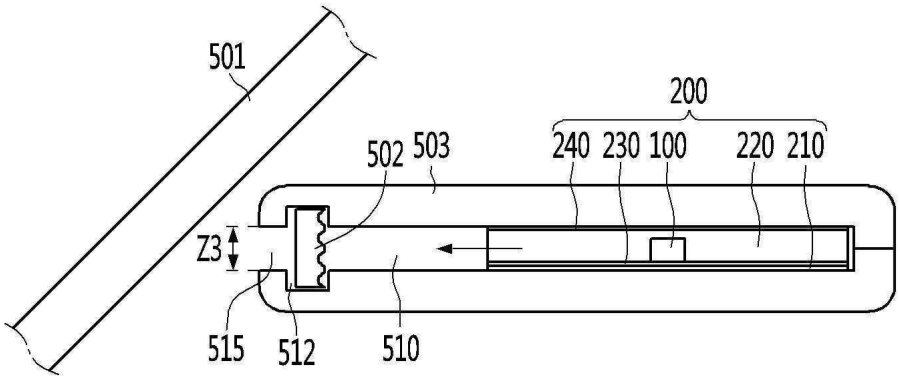
【도 17】


P0
C0
S1
S11
S12
240
S3
S4
220
230
210
101
Z
X
Y

【도 18】

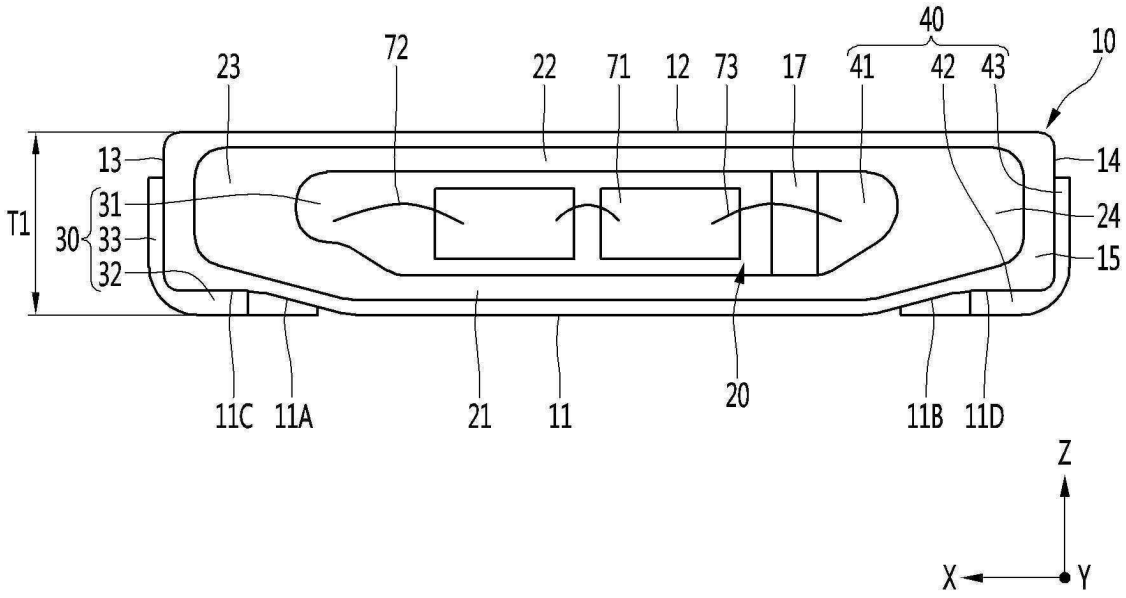

S1
240
P0
C1
S11
S12
100
S3
220
230
210
S4
Z
X
Y

【도 19】

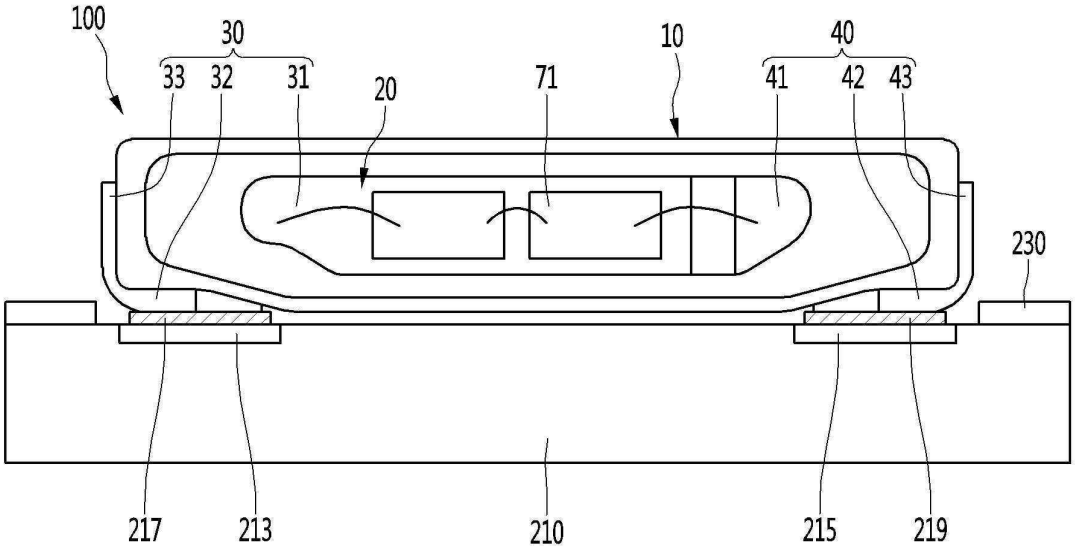

501
200
502
503
240
230
100
220
210
Z3
515
512
510

【도 20】

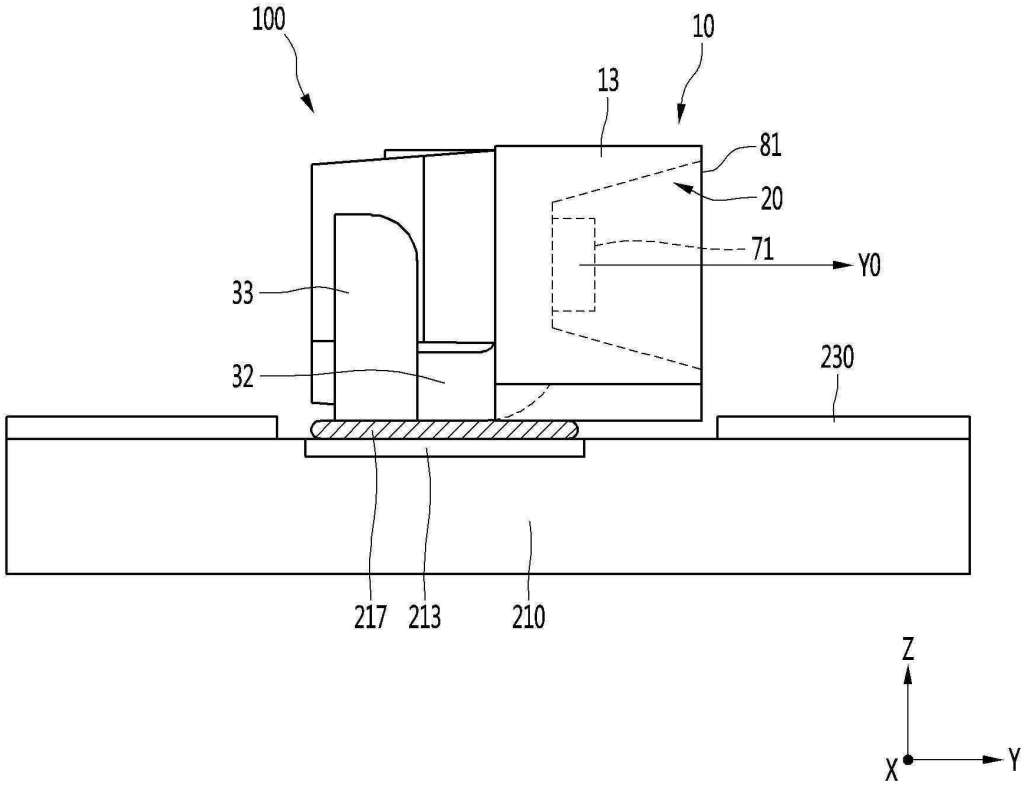
100


40
10
23
72
22
71
12
73
17
41
42
43
13
14
T1
31
24
30
33
15
32
11C
11A
21
11
20
11B
11D
Z
X
Y

【도 21】


100
30
33
32
31
20
71
10
40
41
42
43
230
217
213
210
215
219

【도 22】


100
10
13
81
20
71
Y0
33
32
230
217
213
210
Z
X
Y